

圧電素子と接触応力 (20 points)

導入

水晶やチタン酸ジルコン酸鉛のような、電気を通さない結晶性物質の一部は、機械的な圧力を加えると電氣的応答を示す。この現象を圧電効果という。機械的応力により結晶が分極し、その結果として電荷分離が生じる。これは、変形によって各分子が電気双極子モーメントをもつと考えることで説明できる。逆に、電場が加わると機械的応力が生じる現象もあり、これを逆圧電効果という。ただし、この問題では逆圧電効果は無視してよい。

この問題では、圧電効果を利用した単純な素子である圧電素子を扱う。圧電材料は 2 枚の円形金属板にはさまれている。金属板に垂直な力を加えると、その力に応じた電圧が 2 枚の板の間に現れる。

器具一覧

- A: リード線付き圧電素子。木製の台座板と上板に取り付けられている。上板には小さな穴があり、圧電素子の上側電極の一部が露出している。この電極は薄く、たわみやすい。
- B: デジタルマルチメーター。内部抵抗は後述の表に与える。
- C: 1.5 V 単三電池とそのコネクタ。
- D: 静電容量未知のコンデンサ。片側の端子にはダイオードがはんだ付けされている。順方向電流が流れるとき、ダイオードの電圧降下は 0.56 V である。
- E: 押している間だけ導通するプッシュボタンスイッチ 4 個。
- F: ワニ口クリップ 6 個。
- G: デジタルはかり（最大 10 kg）。
- H: デジタルストップウォッチ。
- I: 2 種類のゴムボール。
- J: 高さ調節可能な解放機構付き木製スタンド。
- K: 50 cm 定規。
- L: 直径 2 mm の短い木棒 2 種類。
- M: 大きな金属ねじ。
- N: 木製洗濯ばさみ。
- O: 鉛筆, ペン, 鉛筆削り。

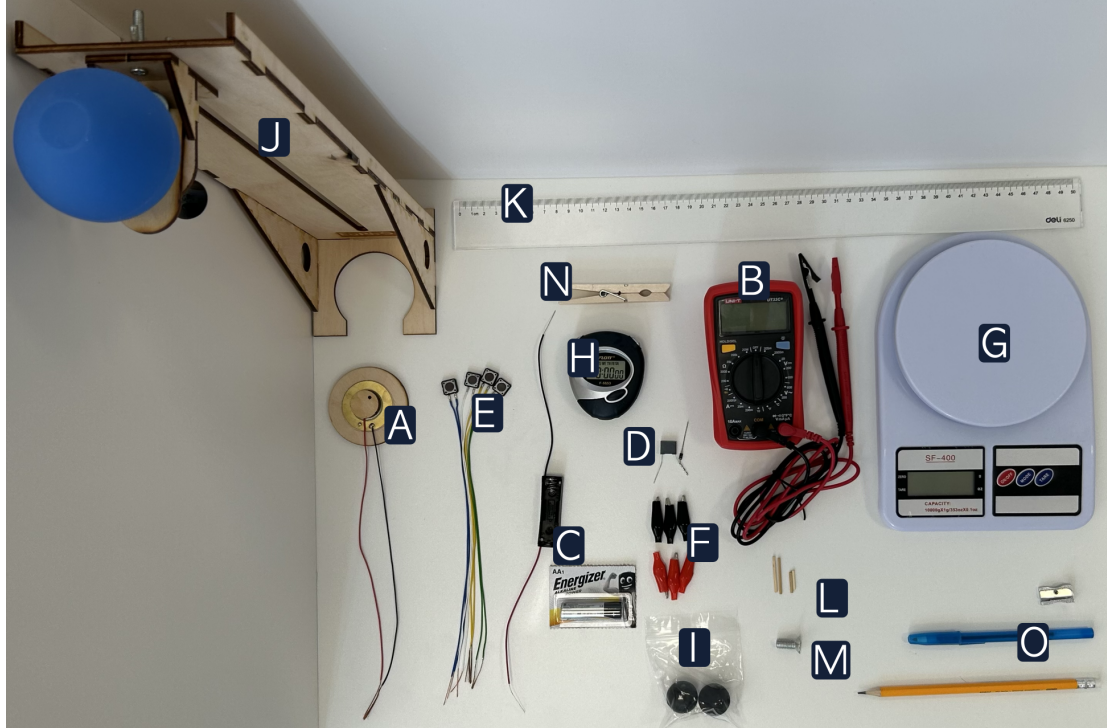


図 1: 本実験で用いる器具の全体図.

実験装置について

図 1 に、元の実験で用いられた器具一式を示す。本問では実際に測定は行わないが、各器具がどのような役割をもつかを理解しておくこと、回路設計や測定原理を考えやすい。

・圧電素子 A

圧電材料を 2 枚の金属電極ではさんだ素子である。上下方向から力を受けると、電極間に電荷が生じ、電圧が現れる。本問では、圧電素子を「力を受けると電荷を生じる静電容量 C_p の素子」とみなす。

・木製の上板

圧電素子の上には木製の上板が取り付けられている。上板は加えた力を圧電素子全体に伝える役割をもつ。

・デジタルマルチメーター B

回路中の電圧を測るために用いる。また、直流電圧測定時には有限の内部抵抗 R_V をもつ。その値は以下の表に示す。

レンジ	内部抵抗 R_V
2 V	11.1 M Ω
200 mV	9.65 M Ω

・電池 C

コンデンサや圧電素子を既知の電圧 U_0 まで充電するために用いる。圧電素子の静電容量 C_p を調べる際には、毎回ほぼ同じ初期条件を与える基準電源として働く。

• **コンデンサ D**

圧電素子が生じる電荷や電圧は瞬間的で、そのままでは読み取りにくい。そこで、圧電素子から既知または未知のコンデンサへ電荷を移し、よりゆっくり変化する電圧として読み取る。

• **ダイオード付きコンデンサ**

ダイオードは電流を一方向にのみ流す素子である。したがって、圧電素子からコンデンサへ流れた電荷の逆流を防ぐことができる。

• **プッシュボタンスイッチ E**

回路の接続先を切り替えるために用いる。例えば、「圧電素子を充電する」、「電池から切り離す」、「コンデンサへ電荷を移す」、「放電して次の測定に備える」といった操作を順に実行するために必要である。

• **解放機構付きスタンド J**

ゴムボールを既知の高さから、できるだけ余分な初速度を与えずに落下させるための機構である。高さを変えることで、衝突直前の力学的エネルギー mgh を制御できる。本問では、この機構を用いてボールの弾性や衝突時の最大力を調べる状況を考える。

• **定規 K**

落下高さや跳ね返り高さを読み取るための長さの基準である。ボールの弾性を調べるパートでは、高さ h と跳ね返り高さ h_b を比較するために用いる。

• **はかり G**

物体の質量を測定し、力 $F = mg$ に換算するために用いる。圧電素子の力-電圧応答を較正する際には、質量既知のおもりによって加えた力を基準として用いる。

解析について注意

- 指示がない限り、不確かさ解析は必要ない。
- フィットや近似を用いる場合、必要に応じて適切なデータ範囲を選んでよい。その場合は、どの範囲を用いたかを明記せよ。

Part A : 跳ね返り係数の測定 (2.3 points)

より弾性の高い方のゴムボールを, 圧電素子ではなく剛体の水平面上に落下させることを考える. ボールを床から高さ h の位置で静かに離し, 最初の跳ね返りの最高点の高さを h_b とする. このとき, 衝突直前の速さと衝突直後の速さから, 跳ね返り係数 e を定義する. ボールの半径などのオフセットは無視してよく, すなわち h や h_b はボールの重心が移動した高さとしなして良い.

各高さについて, 跳ね返り高さ h_b を 5 回ずつ測定した結果を 表 A-1 に示す. ここで, 各高さに対する平均値を $\overline{h_b}$ とし, その平均値の不確かさ δh を

$$\delta h = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (h_{b,i} - \overline{h_b})^2}$$

で定義する. ただし, $N = 5$ である.

データ A-1: 落下高さと跳ね返り高さ

h [mm]	h_b [mm]				
120	82	94	104	89	101
180	129	151	138	148	143
240	178	195	208	186	199
300	223	241	257	232	247
360	270	292	304	280	297

A.1 h と h_b を用いて, 跳ね返り係数 e を表せ.

0.2pt

A.2 各落下高さについて, 跳ね返り高さの平均値 $\overline{h_b}$ と, その不確かさ δh を計算せよ.

1.0pt

A.3 衝突前後でボールが保持したエネルギー保持率 η を, **A.2** の結果をグラフにプロットして求めよ. グラフにはエラーバーも付して評価し, η は不確かさ付きで答えよ. h について不確かさはないとする.

0.8pt

A.4 **A.3** の結果を用いて, 跳ね返り係数 e を不確かさ付きで評価せよ.

0.3pt

Part B : 電気容量 C の測定 (2.9 points)

未知の電気容量をもつコンデンサ D の静電容量 C を求めたい。ただし、外付けの放電抵抗は与えられていない。一方で、デジタルマルチメーター B を直流電圧計として用いると、その内部抵抗 R_V を通じてコンデンサは放電する。この性質を利用して、コンデンサの放電曲線を測定する実験を考えよ。

コンデンサはまず電池 C によって充電する。その後、電池を取り外し、マルチメーターを直流電圧計として接続してコンデンサ両端の電圧 $U(t)$ を測定する。マルチメーターの測定レンジは測定の全過程で $2V$ レンジのままとし、内部抵抗 R_V は冒頭に与えた表を用いよ。電池電圧は下に与える値だった。

$$U_0 = U(0) = 1.405 V$$

B.1 未知コンデンサ C を測定するための実験 (充電および放電プロセス) が可能な回路図を描き、手順を説明せよ。スイッチが複数ある場合は $S_1, S_2, \dots$ と表記し、それを説明と対応させること。 0.7pt

B.2 マルチメーターで読み取る電圧 $U(t)$ を、 U_0 および必要なパラメーターを用いて表せ。導出の過程も示せ。 0.6pt

表 B-1 に、上の方法で得られた電圧の測定値を示す。

データ B-1: 放電曲線の測定値

$t [s]$	0	5	10	15	20	25	30	35	40
$U(t) [mV]$	1405	1151	943	773	634	518	426	342	283

$t [s]$	45	50	55	60	65	70	75	80	85
$U(t) [mV]$	235	191	158	124	103	83	69	57	46

B.3 表 B-1 のデータを適切に線形化したうえでグラフを作成し、静電容量 C を求めよ。不確かさ解析は必要ない。 1.6pt

Part C : 圧電素子の静電容量 C_p の測定 (2.9 points)

圧電素子は、力を加えたときに電荷を生じるだけでなく、2枚の電極にはさまれた誘電体として静電容量 C_p ももつ。しかし、 C_p は C に比べて2桁ほど小さいため、Part B と同様の直接放電法では精度よく測定しにくい。

そこで、圧電素子を既知の電圧 U_0 まで充電し、その電荷の一部を既知コンデンサ C に移す操作を何度も繰り返すことを考える。 V_n を得る1回の測定全体は、

測定開始時に C を放電する $\rightarrow$ 同じ電荷移送ループを n 回繰り返す $\rightarrow V_n$ を測定する

という流れで行う。ここで1回のループとは、「圧電素子を充電する、圧電素子を既知コンデンサへ接続して電荷を移す、圧電素子を放電する」までの操作である。既知コンデンサ C は n 回のループ中では放電せず、電荷を蓄積していく。はじめに C を十分放電して $V_0 = 0$ とし、同じループを n 回行った後に、既知コンデンサ C の両端電圧 V_n を一度だけ測定する。例えば $n = 3$ は、電荷移送ループを3回繰り返してから V_3 を読むことを意味する。

回路図を 図 2 に示す。 S_1 は圧電素子の充電、 S_2 は圧電素子から既知コンデンサへの電荷移送、 S_3 は既知コンデンサの電圧測定、 S_4 は圧電素子の放電に用いる。既知コンデンサ C を最初に放電するときは、 S_3 を十分長く close にして電圧計の内部抵抗を通して放電させればよい。

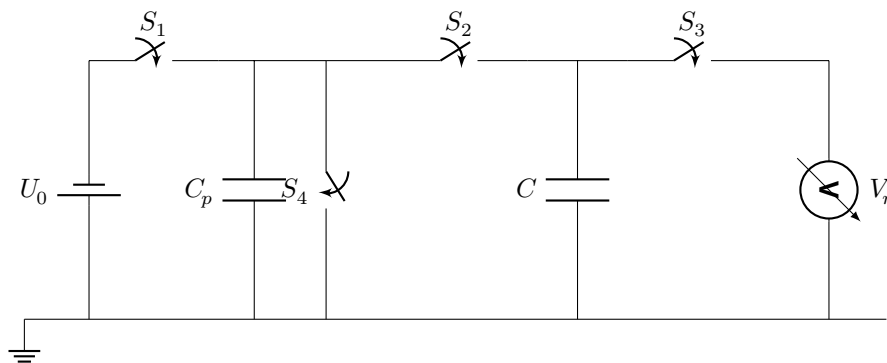


図 2: 圧電素子の静電容量 C_p を測定するための回路。

C.1 図 2 を見て、 V_n を得るための測定全体の流れを解答用紙に書け。測定開始時の放電、 n 回繰り返す電荷移送ループ、最後の電圧測定を区別して書くこと。各手順は「 S_i を open/close にする/保持する」などの形式で書き、ループ中に既知コンデンサ C を放電しないことが分かるようにせよ。

C.2 n 回のループ後に既知コンデンサ C に現れる電圧を V_n とする。 V_n を電池電圧 U_0 、 C 、 C_p 、 n を用いて表せ。導出の過程も示せ。 $V_0 = 0$ で放電されているとする。

表 C-1 に、この方法で得られた測定値を示す。

データ C-1: ループ回数と電圧 V_n



n	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
V_n [mV]	13.3	26.5	43.0	53.9	69.8	82.5	107	135	159	198	260	314	371

C.3 表 C-1 を用いて, 適切なグラフを作成し, 圧電素子の静電容量 C_p を求めよ. ただし, U_0 1.7pt
および C には Part B で得た値を用いよ. 必要に応じて $C \gg C_p$ を用いてもよい.

Part D : 圧電素子の力-電圧応答 (5.0 points)

このパートでは, 圧電素子に加えた力 F と, 圧電素子自身に生じる電圧 V の関係を調べる. 圧電素子をそのまま電圧計につないで生じた電圧をそのまま読むことは難しい. そこで, 圧電素子に生じた電荷を既知コンデンサ C に移し, そのコンデンサの電圧 U を読むことを考える. このパートでは $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ とする.

- D.1** 圧電素子をそのまま電圧計につなぎ, 電圧を読み取ろうとしてもうまくいかない理由 0.4pt
を 2 つ考えて説明せよ. 1 つは時定数という言葉を使って説明せよ.

図 3 に, 力-電圧応答を測るための回路を示す. 圧電素子に生じる電圧を V , 既知コンデンサ C に保持された後に電圧計で読み取る電圧を U とする. スイッチは 4 個あり, それぞれ役割をもつ. S_2, S_4 はそれぞれ圧電素子, 既知コンデンサを放電するためのスイッチである.

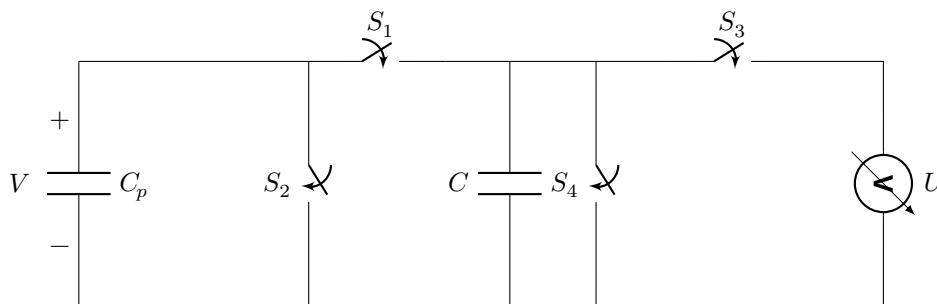


図 3: 圧電素子の力-電圧応答を測るための回路.

- D.2** 圧電素子とはかりの配置と力の加え方を簡単な図で示し, 図 3 の回路を用いた 1.1pt
測定手順を列挙せよ. このとき, 圧電素子に加える力 F のある瞬間における値での V
を読み取れるようにすることと, 別の値での測定のために圧電素子やコンデンサーを
放電する操作を書き入れること. 電圧計で U の値を読み取るときスイッチを開いてから
速やかに値を読まなければいけない理由を簡潔に説明せよ.

- D.3** 図 3 の回路において, 読み出し電圧 U と圧電素子の電圧 V を結びつける式を与えよ. 0.3pt
また, はかりの表示 M と力 F を結びつける式を与えよ.

表 D-1 に測定結果を示す. M ははかりの表示であり, U は 図 3 のコンデンサ両端で読み取った電圧である.

データ D-1: はかりの表示 M と読み出し電圧 U

M [g]	U [mV]	M [kg]	U [mV]	M [kg]	U [mV]
10	7.6	0.86	308	2.65	862
30	8.6	0.93	322	2.82	882
70	27.8	1.01	357	3.05	868
110	44.9	1.09	390	3.28	889
140	45.3	1.18	412	3.55	856
180	65.6	1.27	450	3.82	878
220	82.7	1.34	479	4.10	893
250	83.1	1.43	502	4.48	865
290	103.4	1.55	541	4.86	881
330	122.6	1.64	590	5.22	860
360	124.0	1.73	612	5.60	886
400	145.2	1.85	672	5.98	869
450	157.8	1.96	696	6.31	883
490	178.0	2.08	745	6.68	857
540	186.5	2.17	752	7.02	885
580	207	2.26	786	7.41	866
630	228	2.34	793	7.83	890
690	238	2.41	824	8.22	864
740	264	2.46	819	8.58	879
800	280	2.50	836	9.00	892

D.4 表 D-1 のデータを F と V に変換し, 十分大きい範囲のグラフにプロットせよ. ただし, 1.8pt
与えられた全てのデータを変換してプロットする必要はない. 全体の傾向が明瞭に分
かるように点を選べ.

D.5 小さい力の範囲では $V = \beta F$ が成り立つ. 線形領域を適切に選んで別にプロットし直 0.8pt
し, 比例係数 β を求めよ.

圧電素子の有効面積を $A = 1.33 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ とする.

D.6 D.4 および D.5 の結果, ならびに Part C で得た C_p を用いて, 飽和電圧 V_{sat} , 対応する力 0.6pt
 F_{sat} , 飽和圧力

$$p_{\text{sat}} = \frac{F_{\text{sat}}}{A}$$

および最大表面電荷密度

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{C_p V_{\text{sat}}}{A}$$

を計算せよ.

Part E : ボールの変形と応力 (4.5 points)

より弾性の高いゴムボールを圧電素子の上に落とし、衝突中にボールが弾性変形すると考える。このとき、ボールに働く抗力 F と変形量 x の関係が

$$F = kx^\alpha$$

で与えられると仮定する。ここで k と α は定数である。また、Part D で得られた線形較正 $V = \beta F$ が成り立つとする。ボールの質量は $m = 8.0 \text{ g}$ であり、重力加速度は $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ とする。

- E.1** 衝突中にボールの変形が最大となる時の変形量を $x_{\max}$ とする。このとき圧電素子が示す最大電圧 $V_{\max}$ を、 $x_{\max}$ を用いて表せ。 0.3pt

- E.2** ボールが $x_{\max}$ まで変形した後に反発する過程を考える。このとき、抗力がボールにした仕事 0.3pt

$$\int F dx$$

を考えることで、跳ね返る瞬間までに弾性エネルギーとして蓄えられたエネルギー E_{el} を $k, x_{\max}, \alpha$ を用いて表せ。

- E.3** 弾性エネルギー E_{el} が、衝突前の力学的エネルギーに Part A で得たエネルギー保持率 η をかけた 0.5pt

$$E_{\text{el}} = \eta mgh$$

に等しいとする。このとき、最大電圧 $V_{\max}$ と落下高さ h の間に

$$V_{\max} = ch^\gamma$$

が成り立つとして、指数 γ を α で表せ。

- E.4** 比例定数 c と k の関係を、必要なパラメーターを用いて表せ。

0.5pt

衝突は短時間で起こるため、Part D の方法では最大電圧を直接読むことができない。そこで、図 3 の回路をもとに、圧電素子から既知コンデンサ C に向かってのみ電荷が流れるようにダイオードを加え、最大電圧を保持することを考える。

- E.5** 衝突過程における $V_{\max}$ を測定するために、図 3 の回路のどこに、どの向きでダイオードを入れるべきか。全体の回路図を描いて示せ。 0.5pt

表 E-1 に、ボールをさまざまな高さ h から落としたときに得られたコンデンサの読み出し電圧 U を示す。各高さで 5 回測定した。

データ E-1: 落下高さ h と読み出し電圧 U

h [mm]	U [mV]				
15	79	81	73	73	78
30	120	113	104	107	112
45	144	138	136	137	139
60	171	177	180	192	177
80	204	191	204	199	194
100	222	230	220	230	234
130	269	269	244	258	249
160	292	284	285	288	278
190	304	296	325	298	303
220	303	307	316	340	340
250	356	342	380	336	338
280	384	360	380	392	375
310	397	390	378	335	369
340	411	382	401	415	436
360	397	413	427	432	397

E.6 表 E-1 のデータから α の値を求めよ. 必要なら Part A の η , Part D の β , および Part B, C の結果を用いよ. 1.6pt

E.7 k の値を求めよ. 単位は $\text{N m}^{-\alpha}$ でよい. 必要なら別のグラフを描いて評価してよい. 必要な定数は既存の Part から得よ. 0.8pt

この値はヘルツ接触応力で説明される $\alpha = \frac{3}{2}$ と近いだろうか. もし近くなければ, なぜこのような違いがあるか自由に考察せよ.

Part F : 接触時間 (2.4 points)

このパートでは, 衝突中にボールが受ける抗力の時間変化 $F(t)$ が, 速度が変わっても互いに相似な形を保つと仮定する. このとき, 接触時間の代表値として

$$\tau_{\text{eff}} = \frac{\Delta p}{F_{\text{max}}}$$

を定義する. ここで Δp は衝突による運動量変化の大きさ, F_{max} は衝突中の最大抗力である.

F.1 跳ね返り係数が e のボールを高さ h から落とし, 最大読み出し電圧が U_{max} であったと 0.6pt
する. τ_{eff} を, 既知のパラメーターおよび U_{max} を用いて表せ. 必要なら Part C, D の結果を用いてよい.

F.2 Part A で得た e を用い, 表 E-1 のデータから各高さに対する τ_{eff} を計算せよ. ただし各 0.7pt
高さでは 5 回の測定値の平均を用いよ. また, 衝突直前の速さ $v = \sqrt{2gh}$ も求めよ.

次に, もう 1 つのボールを用いる. このボールは衝突後にほとんど跳ね返らないとみなし, 跳ね返り係数を $e = 0$ とする. このボールの質量も $m = 8.0 \text{ g}$ とする. 表 F-1 に, このボールについて同様に測定した最大読み出し電圧を示す.

データ F-1: もう 1 つのボールに対する最大読み出し電圧

$h [\text{mm}]$	$U [\text{mV}]$				
15	74	72	72	73	72
30	113	122	107	120	107
70	168	176	159	174	199
110	224	218	257	230	231
130	279	271	253	272	282
170	319	315	316	320	288
190	325	340	339	340	314
210	337	346	360	348	349
250	388	388	397	384	385
290	424	421	355	398	385
330	462	440	451	456	455

F.3 表 F-1 についても F.2 と同様に, 各高さに対する τ_{eff} と衝突直前の速さ v を求めよ. 0.5pt

F.4 2 つのボールについて, τ_{eff} と v の関係を同じグラフ上にプロットせよ. τ_{eff} は v が増加 0.6pt
すると長くなるか, 短くなるか, あるいはほとんど変化しないかを答えよ.

圧電素子と接触応力 (20 points)

Part A : 跳ね返り係数の測定 (2.3 points)

A.1 (0.2 pt)

$e =$

A.2 (1.0 pt)

$h =$

$h =$

$h =$

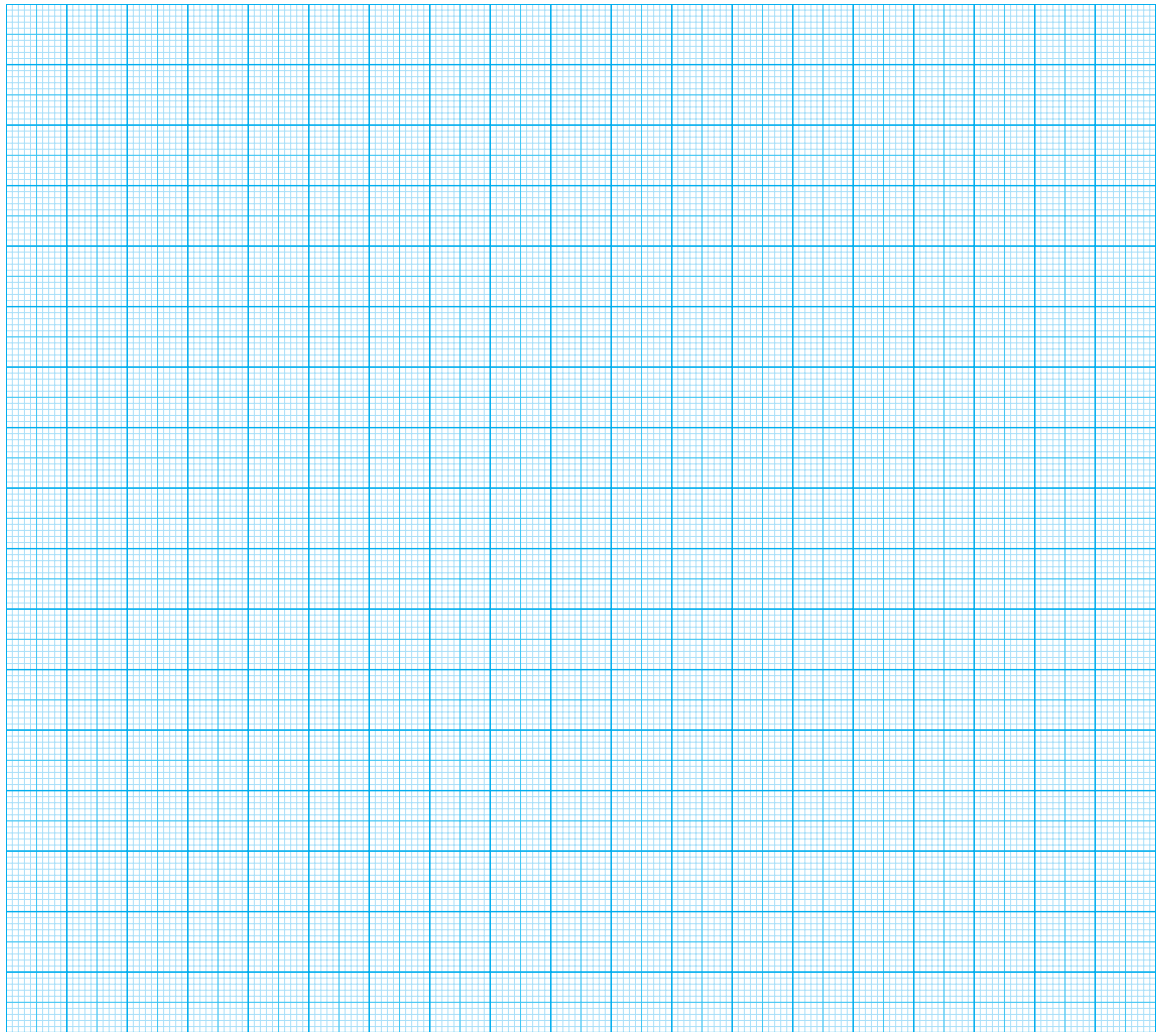
$h =$

$h =$

h [mm]	120	180	240	300	360
$\bar{h}_b$ [mm]					
δh [mm]					



A.3 (0.8 pt)



$\eta =$ $\pm$

A.4 (0.3 pt)

$e =$ $\pm$

Part B : 電気容量 C の測定 (2.9 points)

B.1 (0.7 pt)

回路図:

手順:

番号	操作
0	例 : S_1 を close にしてコンデンサー C を放電する
1	

B.2 (0.6 pt)

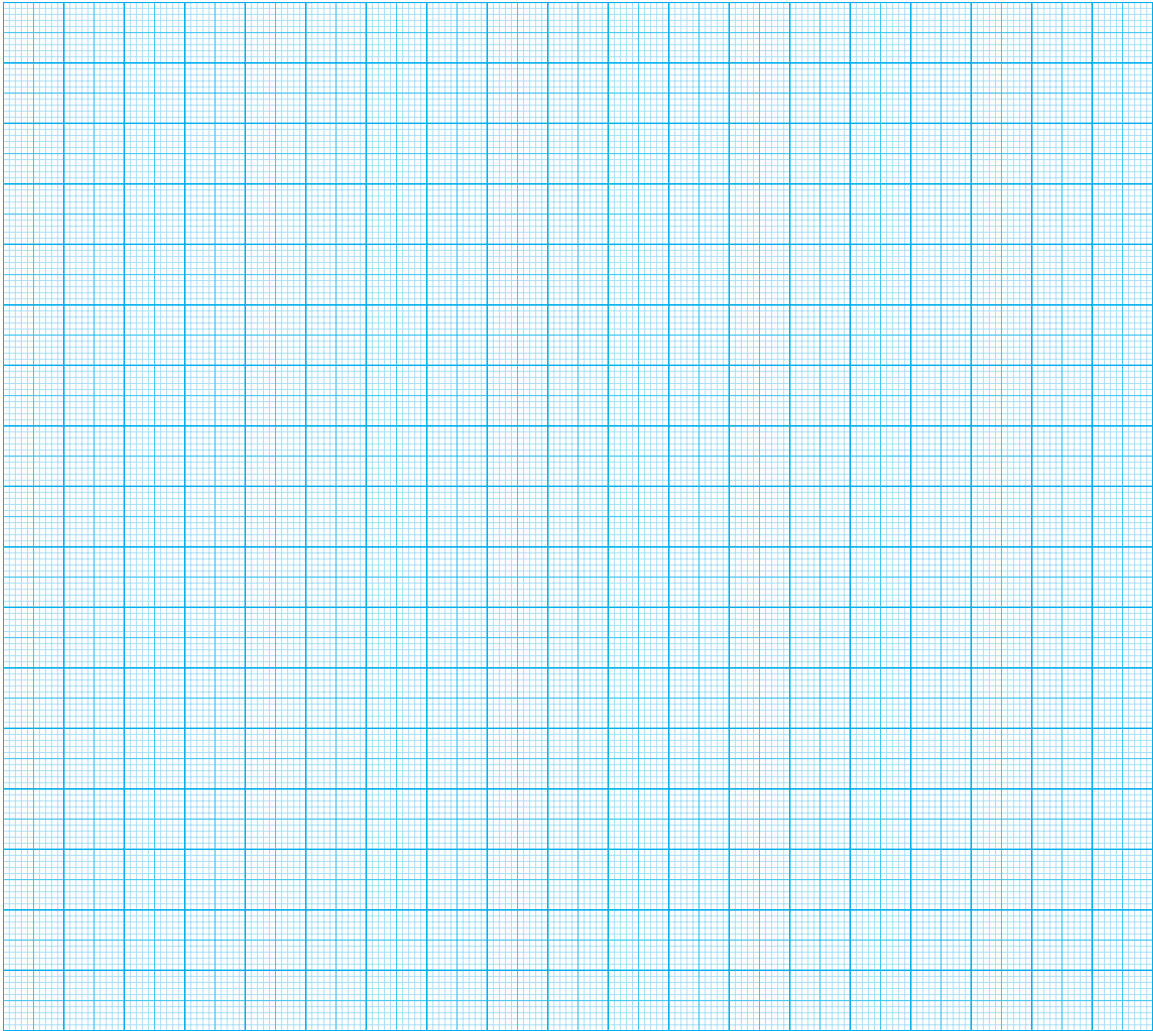
$U(t) =$

B.3 (1.6 pt)

B.3 (cont.) (0 pt)

t [s]	0	5	10	15	20	25	30	35	40
$U(t)$ [mV]	1405	1151	943	773	634	518	426	342	283

t [s]	45	50	55	60	65	70	75	80	85
$U(t)$ [mV]	235	191	158	124	103	83	69	57	46



$C =$

Part C : 圧電素子の静電容量 C_p の測定 (2.9 points)

C.1 (0.6 pt)

段階	操作
$V_0 = 0$	
ループ	
測定	

C.2 (0.6 pt)

$V_n =$

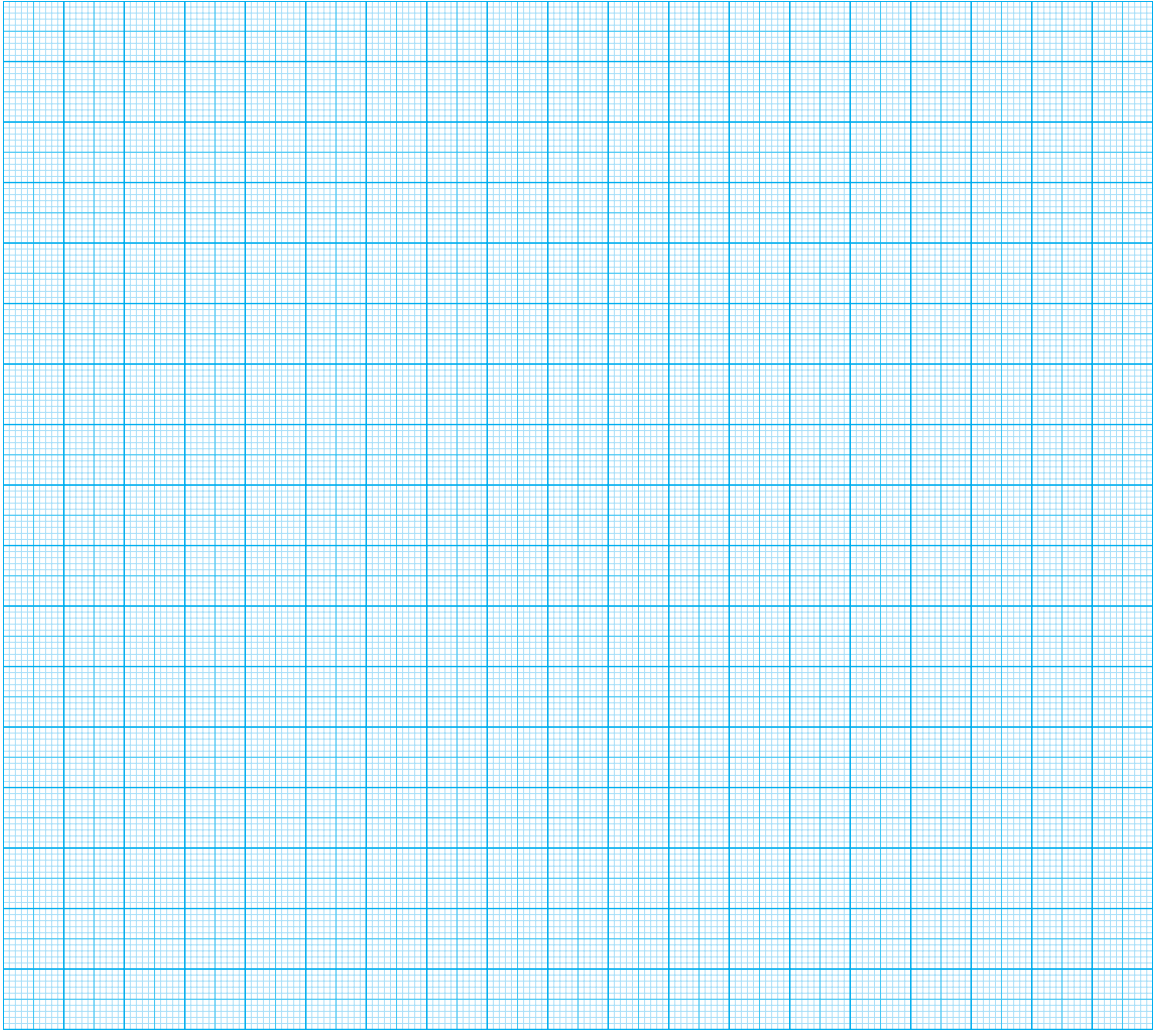
C.3 (1.7 pt)

値を変換する必要がある場合や近似がある場合はここにそれらを示せ:

C.3 (cont.) (0 pt)

n	1	2	3	4	5	6	8
V_n [mV]	13.3	26.5	43.0	53.9	69.8	82.5	107

n	10	12	15	20	25	30
V_n [mV]	135	159	198	260	314	371



$C_p =$

Part D : 圧電素子の力-電圧応答 (5.0 points)

D.1 (0.4 pt)

理由 1:

理由 2:

D.2 (1.1 pt)

配置と力の加え方:

測定手順:

番号	操作
1	

理由:

D.3 (0.3 pt)

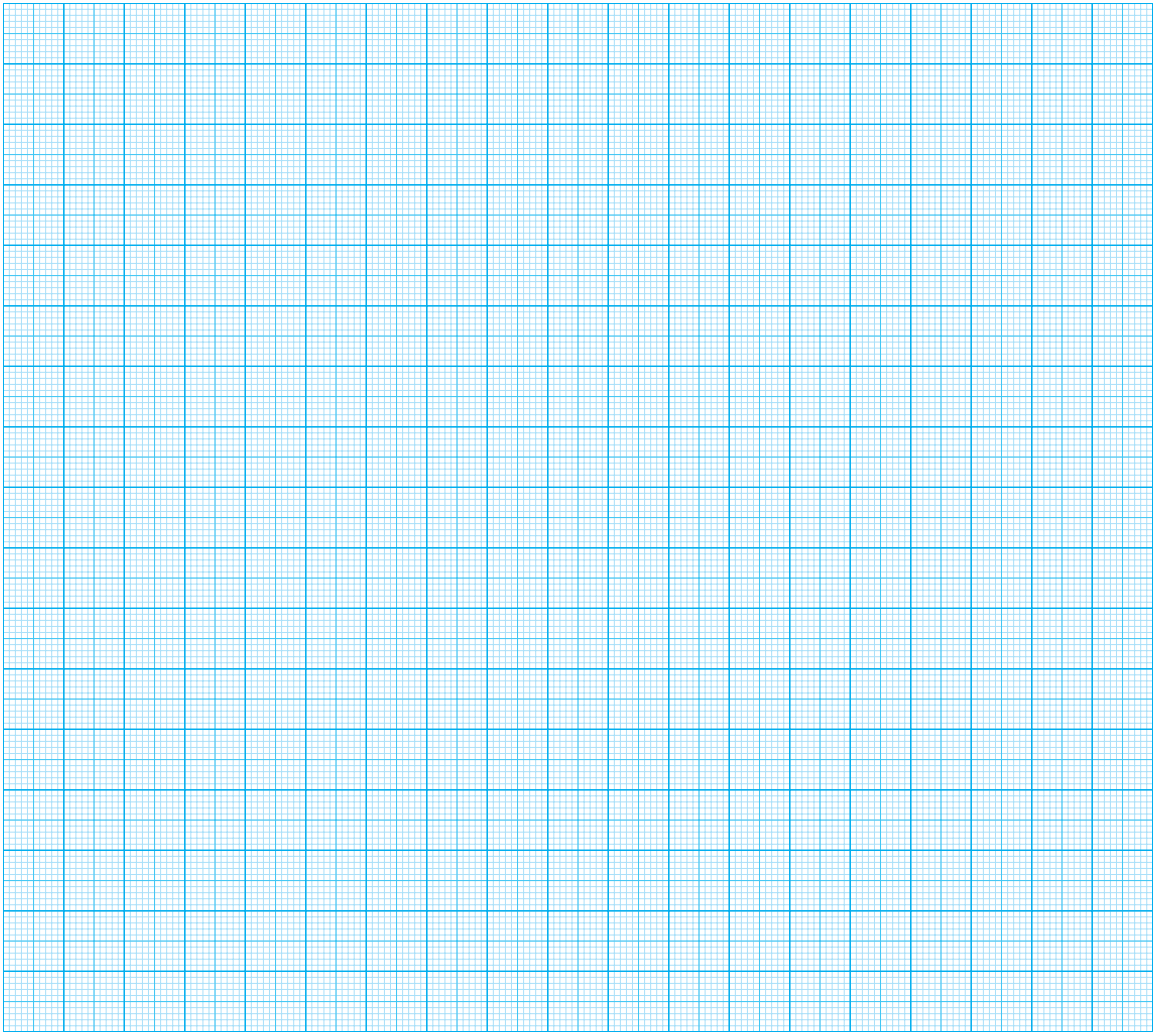
$V =$

$F =$

D.4 (1.8 pt)

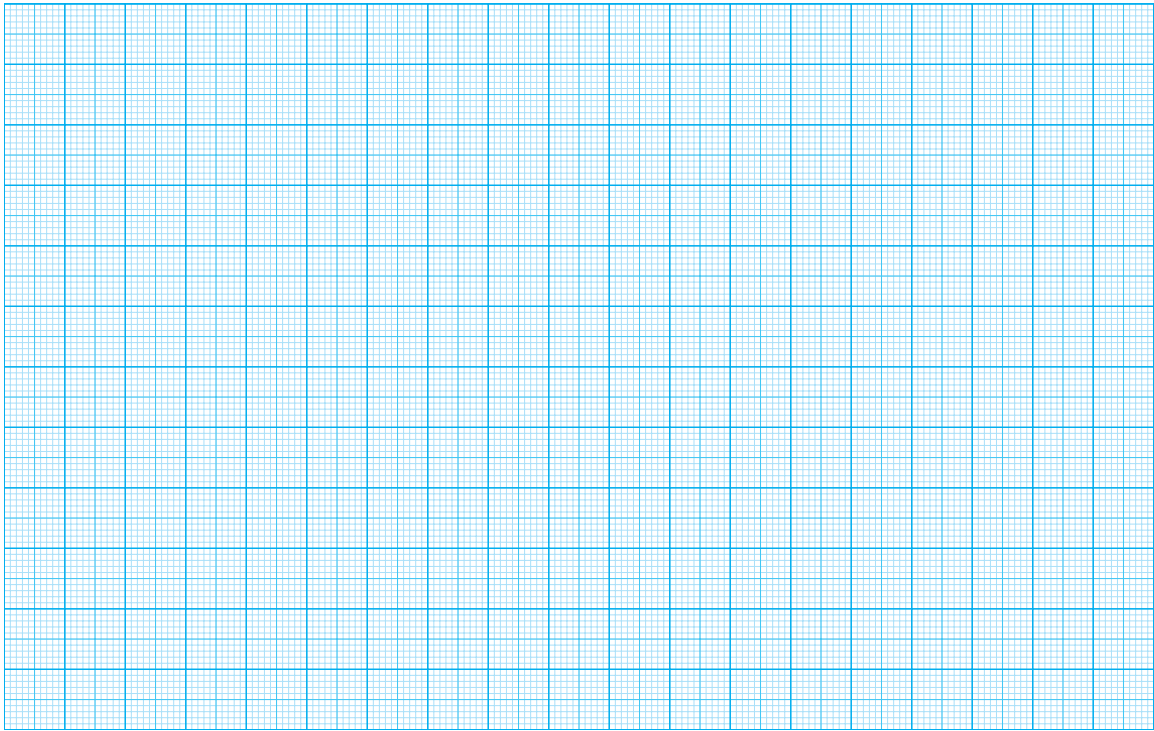
M [kg]	U [mV]	F [N]	V [V]

M [kg]	U [mV]	F [N]	V [V]





D.5 (0.8 pt)



$\beta =$

D.6 (0.6 pt)

$V_{\text{sat}} =$

$, F_{\text{sat}} =$

$p_{\text{sat}} =$

$, \sigma_{\text{max}} =$

Part E : ボールの変形と応力 (4.5 points)

E.1 (0.3 pt)

$$V_{\max} =$$

E.2 (0.3 pt)

$$E_{\text{el}} =$$

E.3 (0.5 pt)

$$\gamma =$$

E.4 (0.5 pt)

$$c =$$



E.5 (0.5 pt)

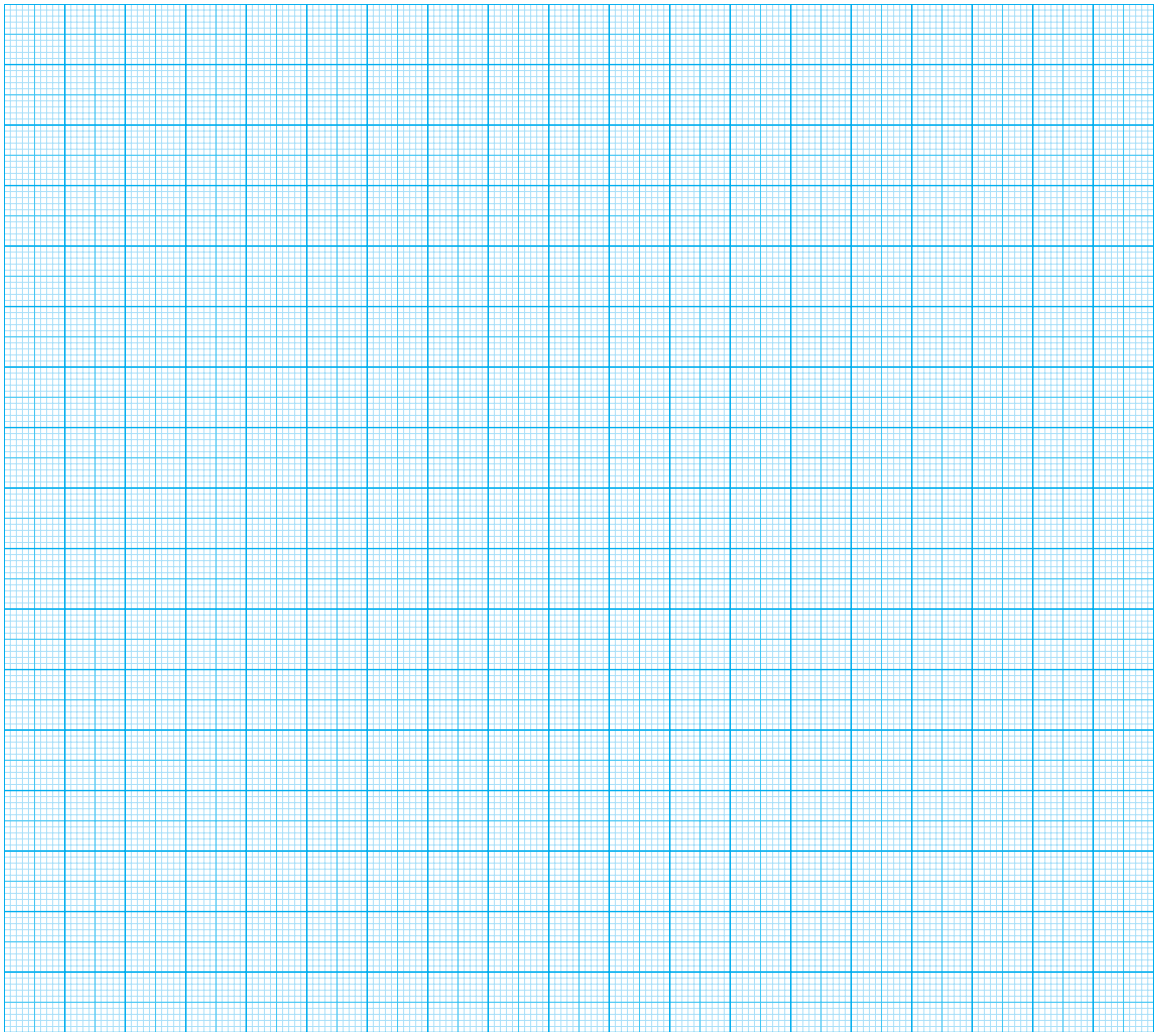
回路図:

E.6 (1.6 pt)

h [mm]	U [mV]					U_{max} [mV]	V_{max} [V]			
15	79	81	73	73	78					
30	120	113	104	107	112					
45	144	138	136	137	139					
60	171	177	180	192	177					
80	204	191	204	199	194					
100	222	230	220	230	234					
130	269	269	244	258	249					
160	292	284	285	288	278					
190	304	296	325	298	303					
220	303	307	316	340	340					
250	356	342	380	336	338					
280	384	360	380	392	375					
310	397	390	378	335	369					
340	411	382	401	415	436					
360	397	413	427	432	397					



E.6 (cont.) (0 pt)



$\alpha =$

E.7 (0.8 pt)

$k =$

Part F : 接触時間 (2.4 points)

F.1 (0.6 pt)

$\tau_{\text{eff}} =$

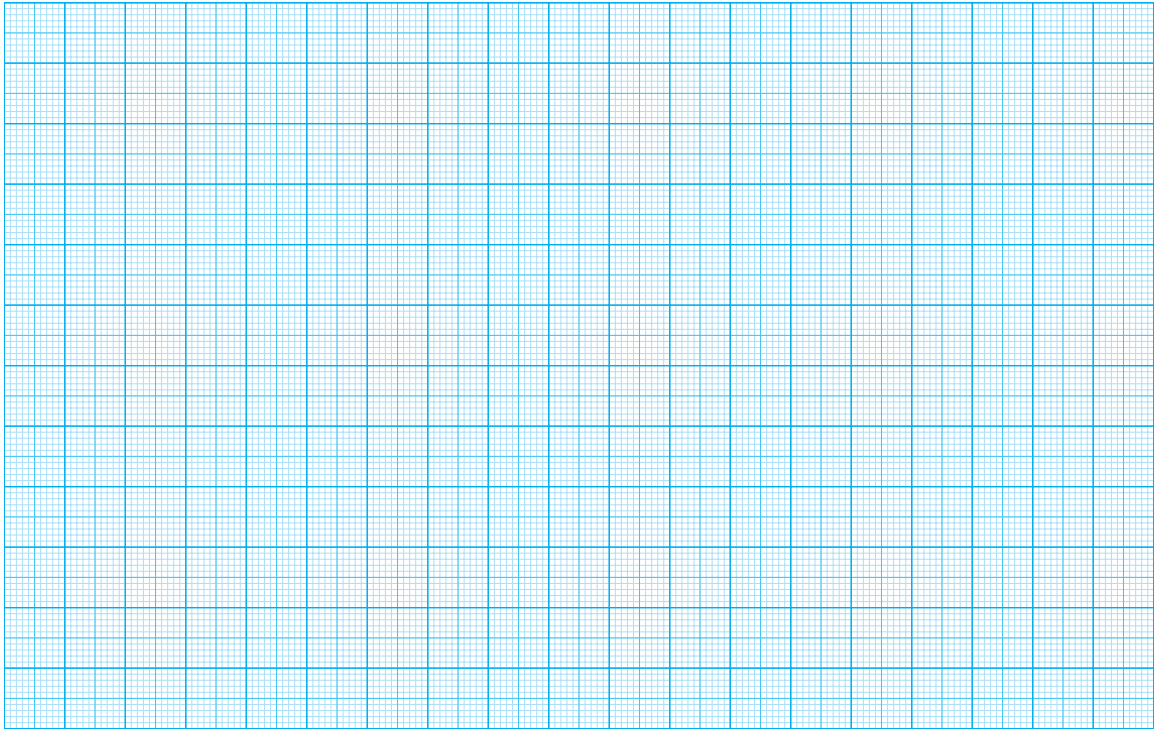
F.2 (0.7 pt)

h [mm]	v [m/s]	U_{max} [mV]	τ_{eff} [ms]		
15					
30					
45					
60					
80					
100					
130					
160					
190					
220					
250					
280					
310					
340					
360					

F.3 (0.5 pt)

h [mm]	v [m/s]	U_{max} [mV]	τ_{eff} [ms]		
15					
30					
70					
110					
130					
170					
190					
210					
250					
290					
330					

F.4 (0.6 pt)

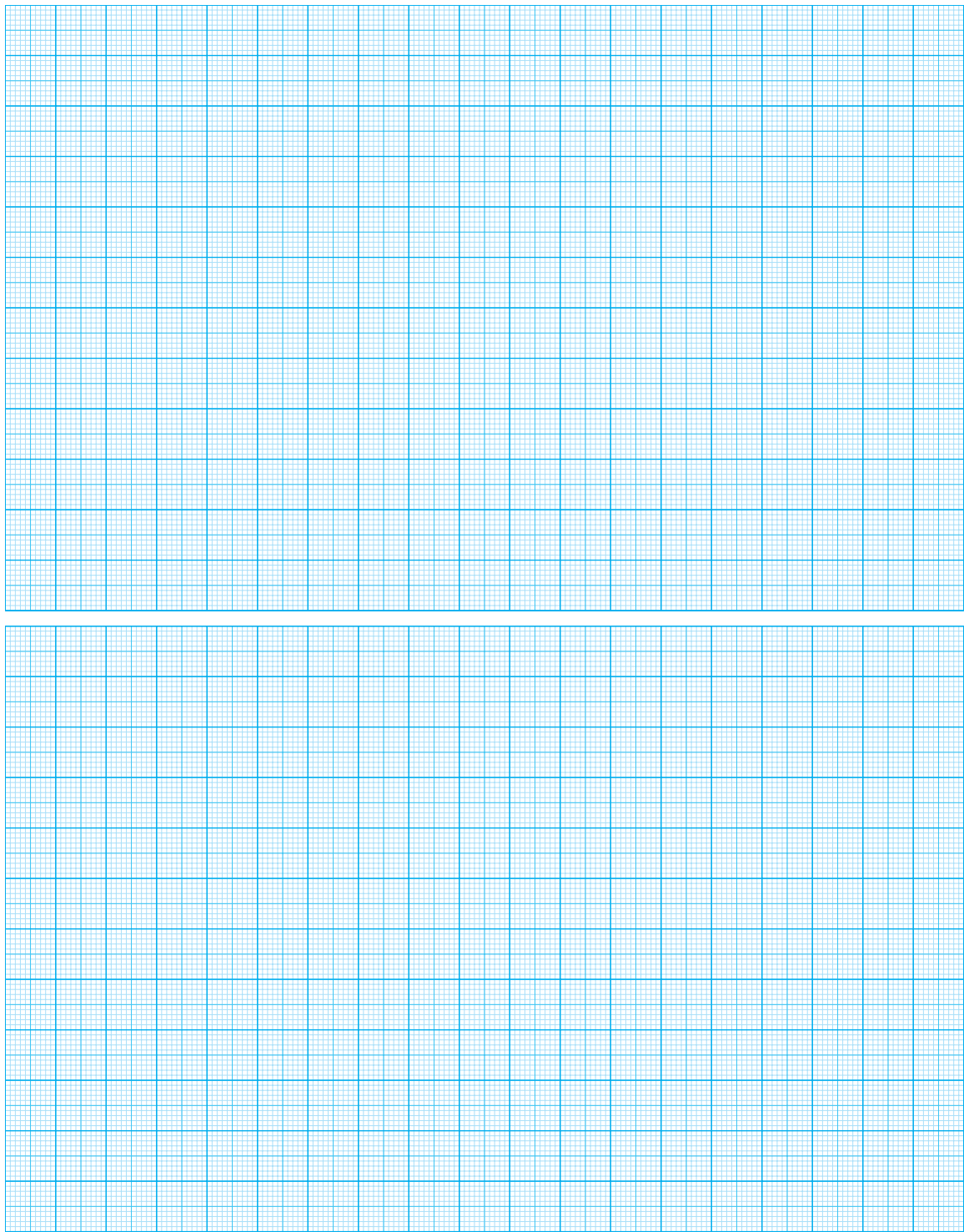


結論:



予備のグラフ

予備グラフ (0 pt)



共通の Marking Scheme

Marking Scheme

グラフについての点数は：	0.4
軸とその単位が書かれていないとき (矢印は必要ない)	-0.1
適切な tick(目盛) がうたれていないとき	-0.1
与えられたグラフ用紙の半分未満の面積でかかれているとき	-0.1
点が過度に小さい/見づらいとき	-0.1
プロットの範囲が適切でないとき (例: 目盛の半分未満しかプロットされていない)	-0.1
プロットがただしくないとき	適宜減点

Part A : 跳ね返り係数の測定 (2.3 points)

A.1 (0.2 pt)

h と h_b を用いて, 跳ね返り係数 e を表せ.

解答. 落下直前の速さは

$$v_0 = \sqrt{2gh},$$

跳ね返り直後の速さは

$$v_1 = \sqrt{2gh_b}$$

であるから,

$$e = \frac{v_1}{v_0} = \sqrt{\frac{h_b}{h}}.$$

したがって

$$\eta = \frac{h_b}{h} = e^2$$

である.

Marking Scheme

衝突前後の速さを $v_0 = \sqrt{2gh}$, $v_1 = \sqrt{2gh_b}$ などと正しく書く	0.1
$e = \sqrt{h_b/h}$ を得る	0.1

A.2 (1.0 pt)

各落下高さについて, 跳ね返り高さの平均値 $\overline{h_b}$ と不確かさ δh を計算せよ.

解答.

$$\overline{h_b} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 h_{b,i}, \quad \delta h = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{i=1}^5 (h_{b,i} - \overline{h_b})^2}.$$

解答用紙の表を埋めると, 例えば以下ようになる. 赤字は記入例である.

$$h = 120 \text{ mm}$$

h_b	82	94	104	89	101	94.0
$h_b - \overline{h_b}$	-12.0	0.0	10.0	-5.0	7.0	
$(h_b - \overline{h_b})^2$	144	0	100	25	49	

$h = 180 \text{ mm}$

h_b	129	151	138	148	143	141.8
$h_b - \overline{h_b}$	-12.8	9.2	-3.8	6.2	1.2	
$(h_b - \overline{h_b})^2$	163.84	84.64	14.44	38.44	1.44	

 $h = 240 \text{ mm}$

h_b	178	195	208	186	199	193.2
$h_b - \overline{h_b}$	-15.2	1.8	14.8	-7.2	5.8	
$(h_b - \overline{h_b})^2$	231.04	3.24	219.04	51.84	33.64	

 $h = 300 \text{ mm}$

h_b	223	241	257	232	247	240.0
$h_b - \overline{h_b}$	-17.0	1.0	17.0	-8.0	7.0	
$(h_b - \overline{h_b})^2$	289	1	289	64	49	

 $h = 360 \text{ mm}$

h_b	270	292	304	280	297	288.6
$h_b - \overline{h_b}$	-18.6	3.4	15.4	-8.6	8.4	
$(h_b - \overline{h_b})^2$	345.96	11.56	237.16	73.96	70.56	

したがって

$h [\text{mm}]$	$\overline{h_b} [\text{mm}]$	$\delta h [\text{mm}]$
120	94.0	4.0
180	141.8	3.9
240	193.2	5.2
300	240.0	5.9
360	288.6	6.1

を得る.

Marking Scheme

平均値と偏差の式を正しく用いる

0.2

 $h = 120, 180, 240, 300, 360 \text{ mm}$ それぞれについて $(\overline{h_b}, \delta h)$ を正しく求める, 1 組あたり 0.16, 最大

0.8

5 組まで

A.3 (0.8 pt)

衝突前後でボールが保持したエネルギー保持率 η を, **A.2** の結果をグラフにプロットして求めよ. グラフにはエラーバーも付して評価し, η は不確かさ付きで答えよ. h について不確かさはないとする.

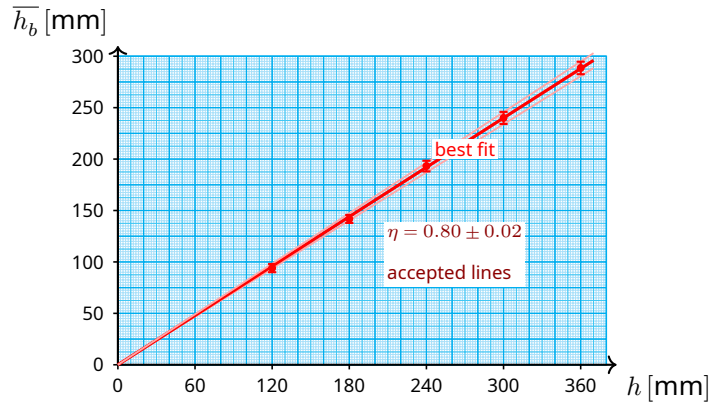
解答.

$$h_b = \eta h$$

なので, 横軸を h , 縦軸を $\overline{h_b}$ として原点を通る直線でフィットすれば, その傾きが η である.

物理オリンピックでは, 通常はグラフから傾きを読む. 下図では, 実験点とエラーバーを描き, 最適な

直線を赤実線で、許容される範囲の代表例を赤破線で示した。



グラフより

$$\eta \approx 0.80$$

である。さらに、各点を $\bar{h}_b - \delta h$ に置いたデータと、各点を $\bar{h}_b + \delta h$ に置いたデータをそれぞれ原点通過でフィットすると、許容される傾きの下限と上限の代表値が得られる。下図の薄い 2 本の線はそれに対応する。

$$\eta_{\text{low}} \approx 0.780, \quad \eta_{\text{high}} \approx 0.819$$

したがって

$$\Delta\eta \approx \frac{\eta_{\text{high}} - \eta_{\text{low}}}{2} \approx 0.020$$

であり、

$$\eta = 0.80 \pm 0.02$$

と評価する。

Marking Scheme

軸と目盛, プロット, エラーバー, フィット直線がそれぞれある	0.10×4
η の中心値が [0.79, 0.81] に入る	0.25
or [0.77, 0.83] に入る	0.15
or [0.75, 0.85] に入る	0.05
$\Delta\eta$ が [0.010, 0.030] に入る	0.15
or [0.005, 0.040] に入る	0.10

A.4 (0.3 pt)

A.3 の結果を用いて、跳ね返り係数 e を不確かさ付きで評価せよ。

解答.

$$e = \sqrt{\eta} = \sqrt{0.80} = 0.894.$$

誤差伝播

$$\Delta e = \frac{\Delta \eta}{2\sqrt{\eta}}$$

を用いると

$$\Delta e = \frac{0.02}{2\sqrt{0.80}} \simeq 0.011.$$

したがって

$$e = 0.894 \pm 0.011$$

を得る. 丸めて

$$e = 0.89 \pm 0.02$$

としてもよい.

Marking Scheme

$e = \sqrt{\eta}$ を用いる

0.05

誤差伝播 $\Delta e = \Delta \eta / (2\sqrt{\eta})$ を用いる

0.15

A.3 で得た $\eta, \Delta \eta$ と整合する $e, \Delta e$ を与える

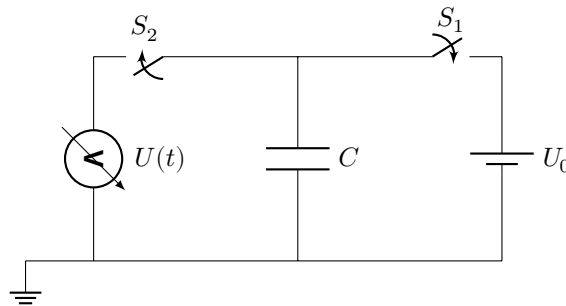
0.1

Part B : 電気容量 C の測定 (2.9 points)

B.1 (0.7 pt)

未知コンデンサ C を測定するための実験 (充電および放電プロセス) が可能な回路図を描き, 手順を説明せよ.

解答. コンデンサをまず電池で充電し, その後に電池を切り離して電圧計を接続すれば, コンデンサは電圧計の内部抵抗 R_V を通じて放電する. 回路の一例を以下に示す.



手順は次の通りである.

- S_1 を閉じ, S_2 を開いてコンデンサを電池で十分に充電する.
- 充電後, S_1 を開いて電池を切り離す.
- 直後に S_2 を閉じ, 電圧計を接続して放電を開始する.
- 時刻 $t = 0, 5, 10, \dots$ における電圧 $U(t)$ を読み取る.

Marking Scheme

回路図に, 未知コンデンサ, 電池, 電圧計の内部抵抗を使う放電配置が表れている
充電, 切り離し, 放電開始, 電圧読取の手順が明確である

0.3

0.4

B.2 (0.6 pt)

マルチメーターで読み取る電圧 $U(t)$ を, U_0 および必要なパラメーターを用いて表せ. 導出の過程も示せ.

解答. 放電中は, 電圧計の内部抵抗 R_V を通って

$$I = \frac{U}{R_V}$$

の電流が流れる. 一方, コンデンサについて

$$I = -C \frac{dU}{dt}$$

であるから,

$$C \frac{dU}{dt} = -\frac{U}{R_V}.$$

これを解くと

$$\frac{dU}{U} = -\frac{dt}{R_V C}$$

より

$$\ln \frac{U(t)}{U_0} = -\frac{t}{R_V C}.$$

したがって

$$U(t) = U_0 \exp\left(-\frac{t}{R_V C}\right)$$

を得る.

Marking Scheme

放電方程式 $C dU/dt = -U/R_V$ あるいは同等な式を立てる

0.3

指数減衰 $U(t) = U_0 e^{-t/(R_V C)}$ または $\ln(U/U_0) = -t/(R_V C)$ を導く

0.3

B.3 (1.6 pt)

表 B-1 のデータを適切に線形化したうえでグラフを作成し, 静電容量 C を求めよ. 不確かさ解析は必要ない.

解答.

$$\ln \frac{U(t)}{U_0} = -\frac{t}{R_V C}$$

なので, 横軸を t , 縦軸を

$$y = \ln \frac{U}{U_0}$$

としてプロットすれば直線になる. あるいは

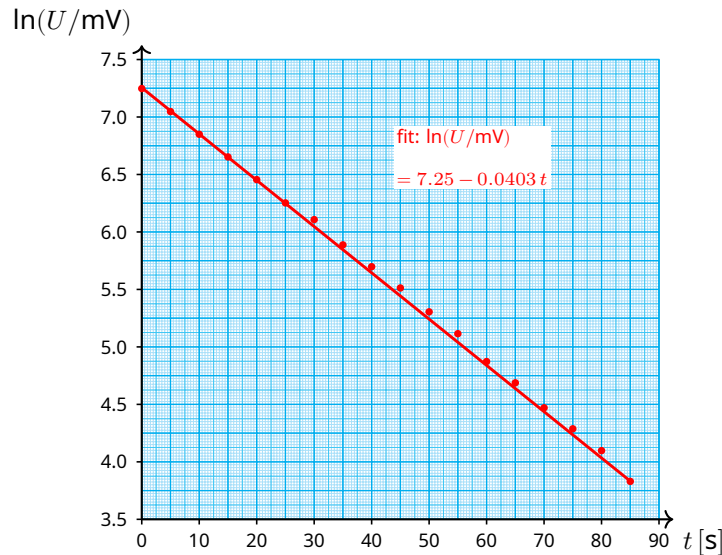
$$y' = \ln \frac{U}{\text{mV}}$$

としても, これは $\ln(U/U_0)$ に定数を足しただけなので, 傾きは同じである. よって, 線形化の方針は $\ln(U/U_0)$ または $\ln(U/\text{mV})$ を取ることである.

変換表の一例は次の通りである.

t [s]	0	5	10	15	20	25	30	35	40
U [mV]	1405	1151	943	773	634	518	426	342	283
$\ln(U/U_0)$	0.000	-0.199	-0.399	-0.598	-0.796	-0.998	-1.193	-1.413	-1.602
$\ln(U/\text{mV})$	7.248	7.048	6.849	6.650	6.452	6.250	6.054	5.835	5.645
t [s]	45	50	55	60	65	70	75	80	85
U [mV]	235	191	158	124	103	83	69	57	46
$\ln(U/U_0)$	-1.788	-1.996	-2.185	-2.428	-2.613	-2.829	-3.014	-3.205	-3.419
$\ln(U/\text{mV})$	5.460	5.252	5.063	4.820	4.635	4.419	4.234	4.043	3.829

別法として $\ln(U/\text{mV})$ を縦軸に取ったグラフを描くと、例えば下図のようになる。



これらを直線

$$\ln \frac{U}{U_0} = at + b$$

でフィットすると,

$$a \approx -0.0403 \text{ s}^{-1}, \quad b \approx 0$$

を得る. したがって, $\ln(U/\text{mV})$ を用いた場合には

$$\ln \frac{U}{\text{mV}} \approx 7.25 - 0.0403 t$$

と書ける. よって

$$a = -\frac{1}{R_V C}$$

から

$$C = -\frac{1}{a R_V} = -\frac{1}{(-0.0403) \times 11.1 \times 10^6} \approx 2.24 \times 10^{-6} \text{ F.}$$

したがって

$$C \approx 2.24 \mu\text{F}$$

である.

Marking Scheme

$\ln(U/U_0)$ または $\ln(U/\text{mV})$ を取って直線化する方針を示す	0.4
表の変換を正しく行う (変換ミス 1 個につき 0.05 点減点)	0.5
t と対数化した量を軸に取り, 軸ラベル, 目盛, 少なくとも 9 点, フィット直線を備えたグラフである	0.3
C の値が $[2.20, 2.28] \mu\text{F}$ に入る	0.4
or $[2.16, 2.32] \mu\text{F}$ に入る	0.25
or $[2.00, 2.48] \mu\text{F}$ に入る	0.15

Part C : 圧電素子の静電容量 C_p の測定 (2.9 points)

C.1 (0.6 pt)

図 2 を見て, V_n を得るための測定全体の流れを解答用紙に書け. 測定開始時の放電, n 回繰り返す電荷移送ループ, 最後の電圧測定を区別して書くこと. 各手順は「 S_i を open/close にする/保持する」などの形式で書き, ループ中に既知コンデンサ C を放電しないことが分かるようにせよ.

解答. 測定全体の流れは, 例えば次のように書ける.

- 測定開始時に S_1, S_2, S_4 を open にし, S_3 を十分長く close にして既知コンデンサ C を放電し, $V_0 = 0$ とする. その後 S_3 も open にする.
- 次の操作を n 回繰り返す.

ループ内の手順	操作
1	S_2, S_3, S_4 を open に保ち, S_1 を close にして C_p を U_0 まで充電する
2	S_1 を open にして, 圧電素子を電池から切り離す
3	S_2 を close にして, C_p と C を接続し, 電荷を移す
4	S_2 を open に戻す. この時点で C には電圧が残る
5	S_4 を close にして C_p だけを放電し, その後 S_4 を open に戻す

- 上のループを n 回終えた後, S_3 を短時間 close にして既知コンデンサの電圧 V_n を読む.

この測定中, S_3 は最初の放電と最後の電圧測定のときだけ close にする. 途中の n 回のループでは S_3 を open に保ち, 既知コンデンサ C を放電しない.

Marking Scheme

測定開始時に既知コンデンサ C を放電し, $V_0 = 0$ にしている	0.1
圧電素子の充電, 電池からの切り離し, C への電荷移送, C_p の放電の順序が正しい	0.3
ループ中に S_3 を open に保ち, 既知コンデンサ C を放電しない手順になっている	0.1
n 回繰り返した後に最後に V_n を読むことを述べている	0.1

C.2 (0.6 pt)

n 回のループ後に既知コンデンサ C に現れる電圧を V_n とする. V_n を 電池電圧 U_0 , C , C_p , n を用いて表せ. 導出の過程も示せ. $V_0 = 0$ で放電されているとする.

解答. $(n-1)$ 回後には既知コンデンサ C に

$$Q_C = CV_{n-1}$$

の電荷がたまっている. 一方, 圧電素子は毎回

$$Q_p = C_p U_0$$

まで充電されてから, 電池から切り離される.

その後で S_2 を close にすると, C と C_p は並列につながり, 共通電圧が V_n になる. 電荷保存より

$$CV_{n-1} + C_p U_0 = (C + C_p) V_n.$$

したがって

$$V_n = \frac{C}{C + C_p} V_{n-1} + \frac{C_p}{C + C_p} U_0$$

を得る.

ここで

$$W_n = U_0 - V_n$$

とおくと,

$$W_n = \frac{C}{C + C_p} W_{n-1}$$

であり, さらに $V_0 = 0$ だから $W_0 = U_0$ である. よって

$$W_n = U_0 \left(\frac{C}{C + C_p} \right)^n.$$

したがって

$$V_n = U_0 \left[1 - \left(\frac{C}{C + C_p} \right)^n \right]$$

を得る.

Marking Scheme

漸化式 $V_n = \frac{C}{C + C_p} V_{n-1} + \frac{C_p}{C + C_p} U_0$ または同等な式を立てる

0.3

厳密式 $V_n = U_0 \left[1 - \left(\frac{C}{C + C_p} \right)^n \right]$ を導く

0.3

C.3 (1.7 pt)

表 C-1 を用いて, 適切なグラフを作成し, 圧電素子の静電容量 C_p を求めよ. ただし, U_0 および C には Part B で得た値を用いよ. 必要に応じて $C \gg C_p$ を用いてもよい.

解答. Part B の結果として

$$U_0 = 1405 \text{ mV}, \quad C = 2.24 \mu\text{F}$$

を用いる.

厳密法. C.2 の結果より

$$U_0 - V_n = U_0 \left(\frac{C}{C + C_p} \right)^n$$

であるから,

$$\ln(U_0 - V_n) = \ln U_0 + n \ln \left(\frac{C}{C + C_p} \right)$$

となる. したがって, 横軸を n , 縦軸を

$$y = \ln(U_0 - V_n)$$

あるいは

$$y' = \ln \left(\frac{U_0 - V_n}{\text{mV}} \right)$$

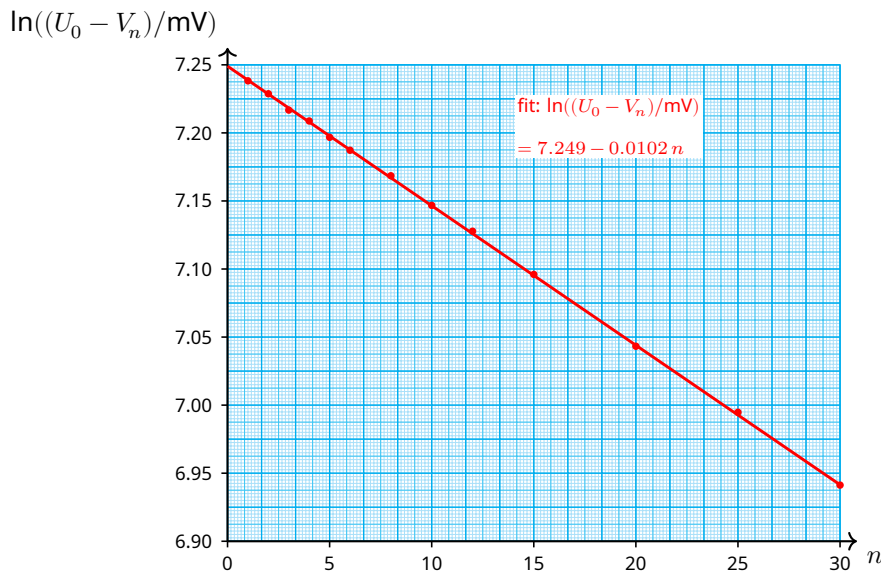
としてプロットすれば直線になる.

解答用紙の表を埋めると, 例えば次のようになる.

n	1	2	3	4	5	6	8
V_n [mV]	13.3	26.5	43.0	53.9	69.8	82.5	107
$\ln((U_0 - V_n)/\text{mV})$	7.238	7.229	7.217	7.209	7.197	7.187	7.169

n	10	12	15	20	25	30
V_n [mV]	135	159	198	260	314	371
$\ln((U_0 - V_n)/\text{mV})$	7.147	7.128	7.096	7.043	6.995	6.941

これをグラフにすると下図のようになる.



直線

$$\ln \left(\frac{U_0 - V_n}{\text{mV}} \right) = an + b$$

でフィットすると,

$$a \approx -0.0102, \quad b \approx 7.249$$

を得る. ここで

$$a = \ln \left(\frac{C}{C + C_p} \right)$$

であるから,

$$\frac{C}{C + C_p} = e^a.$$

したがって

$$C_p = C(e^{-a} - 1)$$

となる. 数値を代入すると

$$C_p = 2.24 \times 10^{-6} (e^{0.0102} - 1) \approx 2.30 \times 10^{-8} \text{ F.}$$

よって

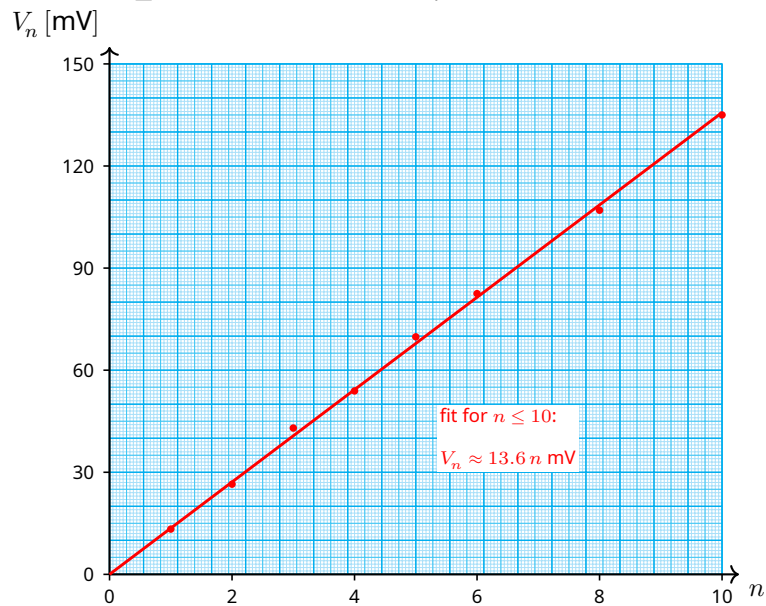
$$C_p \approx 23.0 \text{ nF}$$

である.

近似法. $C \gg C_p$ かつ $nC_p \ll C$ の初期領域では

$$V_n \approx n \frac{C_p}{C} U_0$$

なので, V_n を n に対してプロットし, 初期の数点だけを用いて傾きを求めてもよい. ただし, 大きい n では明らかに直線からずれるため, 全データをまとめてこの近似でフィットするのは不適切である. ここでは **表 C-1** のうち $n \leq 10$ の点だけを用いると, 下図のようにほぼ直線とみなせる.



この直線の傾きを

$$s = \frac{dV_n}{dn}$$

とすると,

$$s \approx \frac{C_p}{C} U_0$$

であるから

$$C_p \approx \frac{sC}{U_0}$$

となる. グラフから

$$s \approx 13.6 \text{ mV}$$

と読めば,

$$C_p \approx \frac{13.6}{1405} \times 2.24 \mu\text{F} \approx 2.16 \times 10^{-8} \text{ F}.$$

したがって, 近似法では

$$C_p \approx 21.6 \text{ nF} \approx 22 \text{ nF}$$

となり, これも妥当である.

Marking Scheme

$\ln(U_0 - V_n)$ または $\ln((U_0 - V_n)/\text{mV})$ を取って直線化する, あるいは初期領域で $V_n \propto n$ を用いる方針を示す	0.6
厳密法なら変換表を正しく埋める, 近似法なら $n \leq 10$ 程度に制限して全点フィットしないことを明記する	0.3
軸ラベル, 目盛, 少なくとも 8 点, フィット直線を備えたグラフである	0.4
C_p の値が $[21, 24] \text{ nF}$ に入る	0.4
or $[20, 25] \text{ nF}$ に入る	0.25
or $[18, 27] \text{ nF}$ に入る	0.15

Part D : 圧電素子の力-電圧応答 (5.0 points)

D.1 (0.4 pt)

圧電素子をそのまま電圧計につなぎ、電圧を読み取ろうとしてもうまくいかない理由を 2 つ考えて説明せよ。1 つは時定数という言葉を使って説明せよ。

解答. 1 つ目の理由は、圧電素子の静電容量 C_p と電圧計の内部抵抗 R_V により

$$\tau = R_V C_p$$

という時定数で放電してしまうことである。例えば

$$\tau \approx (11.1 \times 10^6)(23 \times 10^{-9}) \approx 0.26 \text{ s}$$

であり、電圧を読み取るまでの間に値がかなり下がってしまう。

2 つ目の理由は、はかりの表示がある値を示した瞬間に対応する力をそのまま切り取って読むことが難しいことである。力を加えている間に電圧は変化し、その間にも放電が進むため、直接接続したままではある瞬間の V を安定に対応づけにくい。

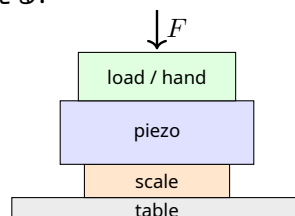
Marking Scheme

時定数 $\tau = R_V C_p$ を用いて、直接接続すると放電してしまうことを説明する 0.3
 「はかり表示のある瞬間の値と圧電素子の電圧を直接対応づけにくい」、「力を加えている間にも値が変化する」など、別の妥当な理由を述べる 0.1

D.2 (1.1 pt)

圧電素子とはかりの配置と力の加え方を簡単な図で示し、**図 3** の回路を用いた測定手順を列挙せよ。このとき、圧電素子に加える力 F のある瞬間における値での V を読み取れるようにすること、別の値での測定のために圧電素子やコンデンサーを放電する操作を書き入れること。電圧計で U の値を読み取るときスイッチを開いてから速やかに値を読まなければならない理由を簡潔に説明せよ。

解答. 配置の一例を下図に示す。はかりと圧電素子を縦に直列に重ねることで、はかりの示す力と圧電素子に加わる力を同じものとして扱える。



測定手順の一例は次の通りである。

1. 最初に S_1, S_3 を open とし、 S_2, S_4 を close にして圧電素子と既知コンデンサを放電する。
2. 測定の直前に S_2, S_4 を open に戻す。
3. はかりと圧電素子を直列に重ねた状態で上から荷重を加え、はかりの表示 M が安定した瞬間の値を

読む。

4. その力を保ったまま S_1 を短時間 close にし, 圧電素子の電荷を既知コンデンサ C に移す。
5. すぐに S_1 を open に戻し, 続いて S_3 を close にして既知コンデンサの電圧 U を読む。
6. 読み取り後は S_3 を open に戻し, S_2, S_4 を close にして圧電素子と既知コンデンサを再び放電する。
7. 荷重を変えて同じ操作を繰り返す。

U を速やかに読まなければならない理由は, S_3 を close にすると既知コンデンサ C が電圧計の内部抵抗を通して放電し始め, U がすぐに減少していくからである。

Marking Scheme

はかりと圧電素子を直列に置いて, 同じ力が流れる配置を図示する	0.2
初期放電, 力を加えた状態での電荷移送, 読み出し, 再放電までの手順を正しく述べる	0.6
U を速やかに読まないでコンデンサが放電して値が下がることを説明する	0.3

D.3 (0.3 pt)

図 3 の回路において, 読み出し電圧 U と圧電素子の電圧 V を結びつける式を与えよ。また, はかりの表示 M と力 F を結びつける式を与えよ。

解答. 圧電素子の電荷は

$$Q = C_p V$$

であり, これを電荷 0 の既知コンデンサ C に移した後は

$$Q = (C + C_p)U$$

である。よって

$$C_p V = (C + C_p)U$$

すなわち

$$V = \frac{C + C_p}{C_p} U \approx \frac{C}{C_p} U$$

である。

また, はかりの表示が M であれば

$$F = Mg$$

である。ただし, M を kg で用いる。g 表示なら $M/1000$ を kg に直してから用いる。

Marking Scheme

$V = \frac{C + C_p}{C_p} U$ または近似式 $V \approx \frac{C}{C_p} U$ を正しく書く	0.2
$F = Mg$ を正しく書く	0.1

D.4 (1.8 pt)

表 D-1 のデータを F と V に変換し, 十分大きい範囲のグラフにプロットせよ. ただし, 与えられた全てのデータを変換してプロットする必要はない. 全体の傾向が明瞭に分かるように点を選べ.

解答. D.3 の結果を用い,

$$F = Mg, \quad V = \frac{C + C_p}{C_p} U$$

とする. Part B, C の結果

$$C = 2.24 \mu\text{F}, \quad C_p \approx 23.0 \text{ nF}$$

を使うと

$$\frac{C + C_p}{C_p} \approx 98.4$$

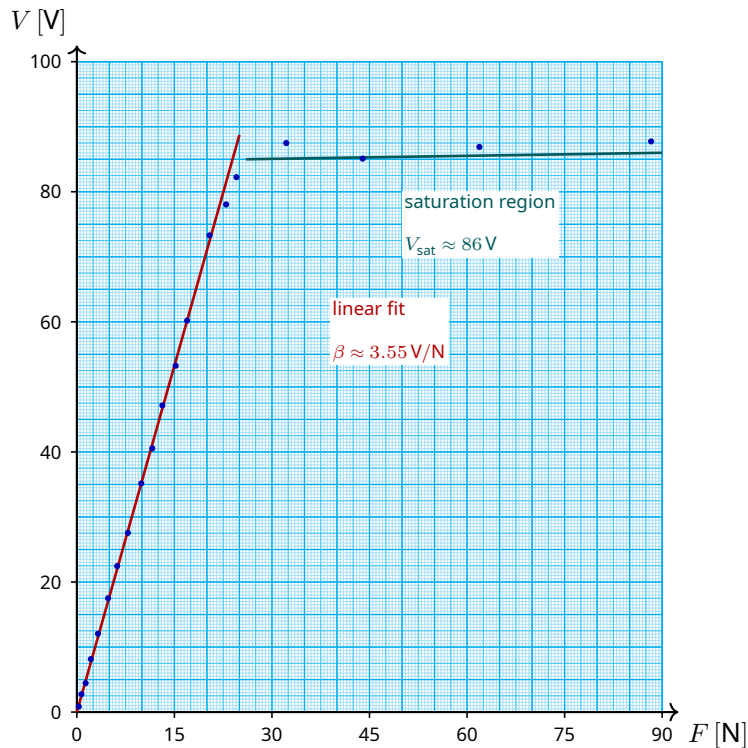
である.

低力側の線形領域を十分多く含め, さらに飽和領域の点も無視しないように, 例えば次の 20 点を選んで変換するとよい.

M [kg]	U [mV]	F [N]	V [V]
0.030	8.6	0.29	0.8
0.070	27.8	0.69	2.7
0.140	45.3	1.37	4.5
0.220	82.7	2.16	8.1
0.330	122.6	3.24	12.1
0.490	178.0	4.81	17.5
0.630	228	6.18	22.4
0.800	280	7.85	27.6
1.01	357	9.91	35.1
1.18	412	11.58	40.5

M [kg]	U [mV]	F [N]	V [V]
1.34	479	13.15	47.1
1.55	541	15.21	53.2
1.73	612	16.97	60.2
2.08	745	20.40	73.3
2.34	793	22.96	78.0
2.50	836	24.53	82.3
3.28	889	32.18	87.5
4.48	865	43.95	85.1
6.31	883	61.90	86.9
9.00	892	88.29	87.8

これをプロットすると, 低い力ではほぼ直線であり, 大きい力では V がほぼ一定値に飽和することが分かる.



Marking Scheme

少なくとも 8 点を $F \leq 15$ N の線形領域から選んでいる	0.2
少なくとも 1 点を $F \geq 60$ N から選び, さらに $F \geq 20$ N の点を 3 点以上含めている	0.2
変換して書いたデータ数が 16 点以上	0.6
or 12 点以上	0.3
軸ラベル, 単位, 目盛, 線形スケール, 少なくとも 10 点を備えたグラフである	0.4
選んだ点を $F - V$ 平面に概ね正しくプロットしている	0.2

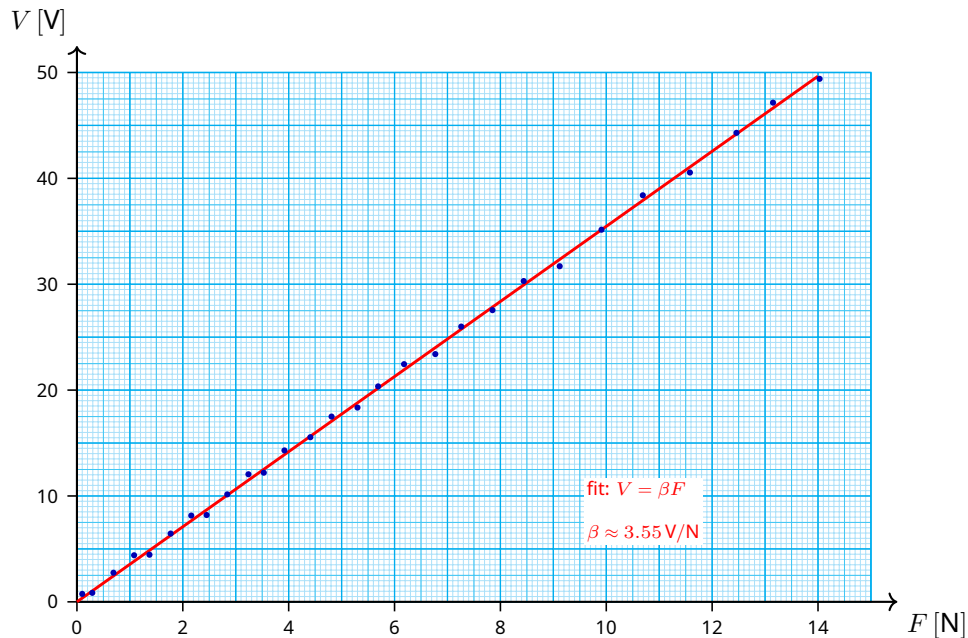
D.5 (0.8 pt)

小さい力の範囲では $V = \beta F$ が成り立つ。線形領域を適切に選んで別にプロットし直し, 比例係数 β を求めよ。

解答. 小さい力の範囲, 例えば

$$M \leq 1.43 \text{ kg} \quad (F \lesssim 15 \text{ N})$$

を線形領域として選ぶ。この範囲の点だけを拡大して描くと下図のようになる。



原点を通る直線

$$V = \beta F$$

でフィットすると,

$$\beta \approx 3.55 \text{ V/N}$$

を得る. したがって

$$\beta \approx 3.55 \text{ V/N}$$

である.

Marking Scheme

例えば $F \leq 20 \text{ N}$ の点を少なくとも 8 点選び, 線形領域として別にプロットしている	0.4
β の値が $[3.40, 3.75] \text{ V/N}$ に入る	0.4
or $[3.20, 3.95] \text{ V/N}$ に入る	0.25
or $[3.00, 4.20] \text{ V/N}$ に入る	0.15

D.6 (0.6 pt)

D.4 および D.5 の結果, ならびに Part C で得た C_p を用いて, 飽和電圧 V_{sat} , 対応する力 F_{sat} , 飽和圧力

$$p_{\text{sat}} = \frac{F_{\text{sat}}}{A}$$

および最大表面電荷密度

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{C_p V_{\text{sat}}}{A}$$

を計算せよ.

解答. D.4 のグラフより, 飽和領域では

$$V_{\text{sat}} \approx 86 \text{ V}$$

と読める.

D.5 の結果 $\beta \approx 3.55 \text{ V/N}$ を用いると,

$$F_{\text{sat}} = \frac{V_{\text{sat}}}{\beta} \approx \frac{86}{3.55} \approx 24.2 \text{ N}.$$

したがって

$$p_{\text{sat}} = \frac{F_{\text{sat}}}{A} \approx \frac{24.2}{1.33 \times 10^{-4}} \approx 1.82 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

また, $C_p \approx 23.0 \text{ nF}$ を用いれば

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{C_p V_{\text{sat}}}{A} \approx \frac{(23.0 \times 10^{-9}) \times 86}{1.33 \times 10^{-4}} \approx 1.49 \times 10^{-2} \text{ C/m}^2.$$

よって

$$V_{\text{sat}} \approx 86 \text{ V}, \quad F_{\text{sat}} \approx 24.2 \text{ N},$$

$$p_{\text{sat}} \approx 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad \sigma_{\text{max}} \approx 1.5 \times 10^{-2} \text{ C/m}^2.$$

Marking Scheme

V_{sat} が $[67, 101] \text{ V}$ に入る	0.15
F_{sat} が $[18.8, 28.2] \text{ N}$ に入る	0.15
p_{sat} が $[1.4, 2.1] \times 10^5 \text{ Pa}$ に入る	0.15
σ_{max} が $[1.2, 1.8] \times 10^{-2} \text{ C/m}^2$ に入る	0.15

Part E : ボールの変形と応力 (4.5 points)

E.1 (0.3 pt)

衝突中にボールの変形が最大となる時の変形量を x_{max} とする. このとき圧電素子が示す最大電圧 V_{max} を, x_{max} を用いて表せ.

解答. 最大変形時には

$$F_{\text{max}} = kx_{\text{max}}^\alpha$$

であり, Part D の線形較正

$$V = \beta F$$

を用いると

$$V_{\text{max}} = \beta F_{\text{max}} = \beta k x_{\text{max}}^\alpha.$$

したがって

$$V_{\max} = \beta k x_{\max}^{\alpha}$$

である.

Marking Scheme

$F_{\max} = kx_{\max}^{\alpha}$ を用いている

0.15

$V_{\max} = \beta F_{\max}$ から正しく結んでいる

0.15

E.2 (0.3 pt)

ボールが $x_{\max}$ まで変形した後に反発する過程を考える. このとき, 抗力がボールにした仕事

$$\int F dx$$

を考えることで, 跳ね返る瞬間までに弾性エネルギーとして蓄えられたエネルギー E_{el} を $k, x_{\max}, \alpha$ を用いて表せ.

解答.

$$E_{\text{el}} = \int_0^{x_{\max}} F dx = \int_0^{x_{\max}} kx^{\alpha} dx = \frac{k}{\alpha + 1} x_{\max}^{\alpha+1}.$$

よって

$$E_{\text{el}} = \frac{k}{\alpha + 1} x_{\max}^{\alpha+1}.$$

Marking Scheme

積分の立式ができている

0.15

$\frac{k}{\alpha + 1} x_{\max}^{\alpha+1}$ を得ている

0.15

E.3 (0.5 pt)

弾性エネルギー E_{el} が, 衝突前の力学的エネルギーに Part A で得たエネルギー保持率 η をかけた

$$E_{\text{el}} = \eta mgh$$

に等しいとする. このとき, 最大電圧 $V_{\max}$ と落下高さ h の間に

$$V_{\max} = ch^{\gamma}$$

が成り立つとして, 指数 γ を α で表せ.

解答. E.2 より

$$\frac{k}{\alpha + 1} x_{\max}^{\alpha+1} = \eta mgh$$

なので,

$$x_{\max} \propto h^{1/(\alpha+1)}.$$

これを E.1 の

$$V_{\max} = \beta k x_{\max}^{\alpha}$$

に代入すると

$$V_{\max} \propto h^{\alpha/(\alpha+1)}.$$

したがって

$$\gamma = \frac{\alpha}{\alpha + 1}.$$

Marking Scheme

$x_{\max} \propto h^{1/(\alpha+1)}$ まで到達している	0.2
$V_{\max} \propto h^{\alpha/(\alpha+1)}$ を用いている	0.15
$\gamma = \frac{\alpha}{\alpha + 1}$ を得ている	0.15

E.4 (0.5 pt)

比例定数 c と k の関係を, 必要なパラメーターを用いて表せ.

解答. E.2 の式から

$$x_{\max} = \left(\frac{(\alpha + 1)\eta m g h}{k} \right)^{1/(\alpha+1)}$$

である. これを E.1 に代入すると

$$V_{\max} = \beta k \left(\frac{(\alpha + 1)\eta m g h}{k} \right)^{\alpha/(\alpha+1)}.$$

したがって

$$V_{\max} = c h^{\gamma}$$

の係数は

$$c = \beta k^{1/(\alpha+1)} ((\alpha + 1)\eta m g)^{\alpha/(\alpha+1)}.$$

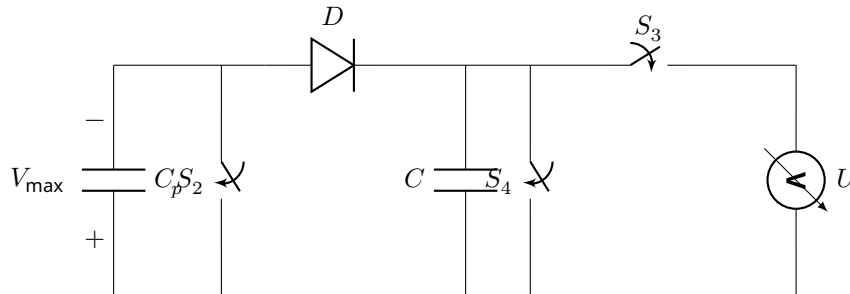
Marking Scheme

$x_{\max}$ を h を用いて表している	0.2
$V_{\max} = c h^{\gamma}$ の形に整理している	0.15
c と k の関係式が正しい	0.15

E.5 (0.5 pt)

衝突過程における $V_{\max}$ を測定するために, 図 3 の回路のどこに, どの向きでダイオードを入れるべきか. 全体の回路図を描いて示せ.

解答. ダイオードは, 圧電素子 C_p から既知コンデンサ C に向かう枝に直列に入れればよい. 向きは, 衝突時に圧電素子からコンデンサへ電荷が流れ, 逆流はしない向きである.



すなわち, 圧電素子側をアノード, コンデンサ側をカソードとして入れる. これにより, 衝突中の最大電圧に対応する電荷が C に保持される.

Marking Scheme

ダイオードを C_p と C の間の枝に入れている

0.3

向きが「圧電素子 → コンデンサ」に流れる向きになっている

0.2

E.6 (1.6 pt)

表 E-1 のデータから α の値を求めよ. 必要なら Part A の η , Part D の β , および Part B, C の結果を用いよ.

解答. 各高さについて平均

$$\bar{U} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 U_i$$

を求める. また Part B, C より

$$\frac{C + C_p}{C_p} \approx 98.4$$

なので

$$V_{\max} = \frac{C + C_p}{C_p} \bar{U}$$

である. $\bar{U}$ を mV で入れるなら,

$$V_{\max}[\text{V}] \approx 0.0984 \bar{U}[\text{mV}]$$

と書ける.

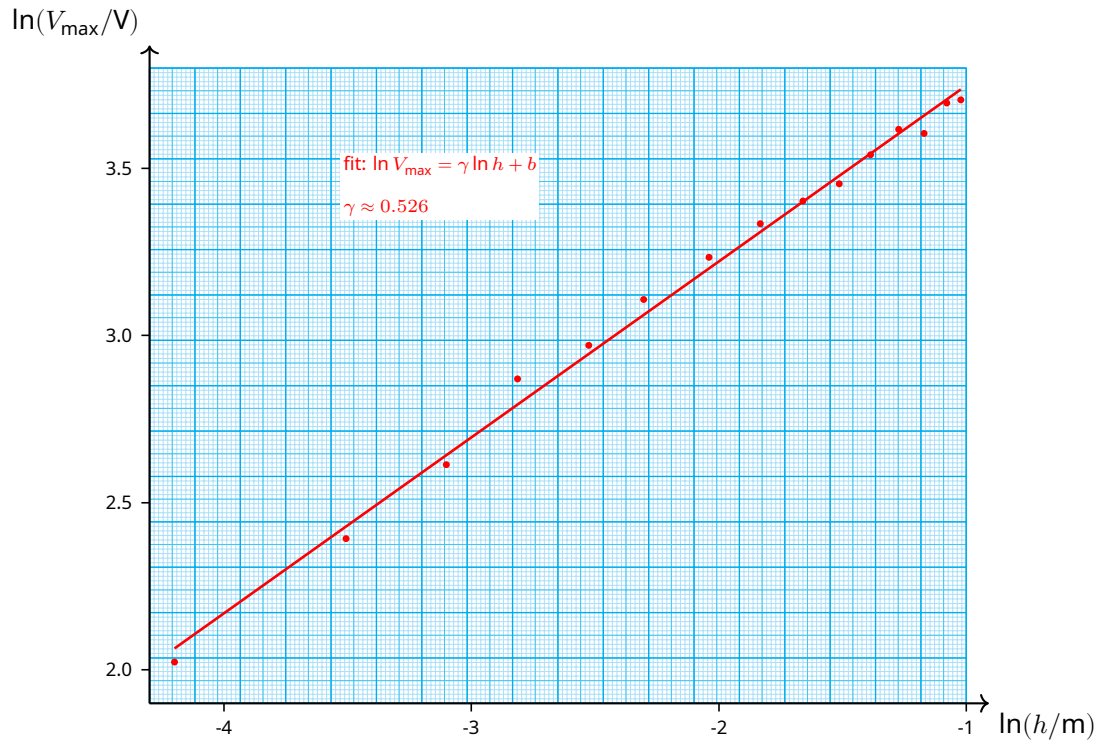
ここでは h を m で表し,

$$\ln V_{\max} = \ln c + \gamma \ln h$$

を用いて線形化する. なお, $\ln(h/\text{mm})$ を用いても傾き γ は同じである.



h [mm]	$\bar{U}$ [mV]	V_{max} [V]	$\ln(h/m)$	$\ln(V_{\text{max}}/V)$
15	76.8	7.56	−4.200	2.023
30	111.2	10.94	−3.507	2.393
45	138.8	13.66	−3.101	2.614
60	179.4	17.65	−2.813	2.871
80	198.4	19.52	−2.526	2.972
100	227.2	22.36	−2.303	3.107
130	257.8	25.37	−2.040	3.234
160	285.4	28.08	−1.833	3.335
190	305.2	30.03	−1.661	3.402
220	321.2	31.61	−1.514	3.453
250	350.4	34.48	−1.386	3.540
280	378.2	37.21	−1.273	3.617
310	373.8	36.78	−1.171	3.605
340	409.0	40.25	−1.079	3.695
360	413.2	40.66	−1.022	3.705



このグラフを直線でフィットすると、例えば

$$\ln V_{\max} \approx 0.526 \ln h + 4.27 \quad (h \text{ in m})$$

を得る。よって

$$\gamma \approx 0.526$$

であり、E.3の結果

$$\alpha = \frac{\gamma}{1 - \gamma}$$

を用いると

$$\alpha \approx \frac{0.526}{1 - 0.526} \approx 1.11.$$

したがって

$$\alpha \approx 1.11$$

である。

Marking Scheme

$\ln V_{\max}$ と $\ln h$ を用いる, または $V_{\max}^{1/\gamma}$ と h を用いるなどの適切な線形化方針を示している	0.4
$\bar{U}$ と $V_{\max}$, あるいは同等な量への変換を正しく行っている	0.4
軸ラベル, 目盛, 少なくとも 12 点, フィット直線を備えたグラフを描いている	0.4
α の値が $[0.95, 1.20]$ に入る	0.4
or $[0.85, 1.30]$ に入る	0.25
or $[0.70, 1.45]$ に入る	0.15

E.7 (0.8 pt)

k の値を求めよ. 単位は $\text{N m}^{-\alpha}$ でよい. 必要なら別のグラフを描いて評価してよい. 必要な定数は既存の Part から得よ.

解答. E.6 のフィット切片から

$$c \approx e^{4.27} \approx 71.8$$

を得る. ここでは

$$V_{\max} = ch^{\gamma}$$

で h を m で表している. もし h を mm でフィットしたなら, 対応する係数 c_{mm} は

$$c = c_{\text{mm}} 10^{3\gamma}$$

で SI に戻す.

E.4 の式

$$c = \beta k^{1/(\alpha+1)} ((\alpha+1)\eta mg)^{\alpha/(\alpha+1)}$$

より,

$$k = \left[\frac{c}{\beta((\alpha+1)\eta mg)^{\alpha/(\alpha+1)}} \right]^{\alpha+1}.$$

ここに

$$\alpha \approx 1.11, \quad \eta \approx 0.80, \quad \beta \approx 3.55 \text{ V/N}, \quad m = 8.0 \text{ g}, \quad g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$$

を代入すると

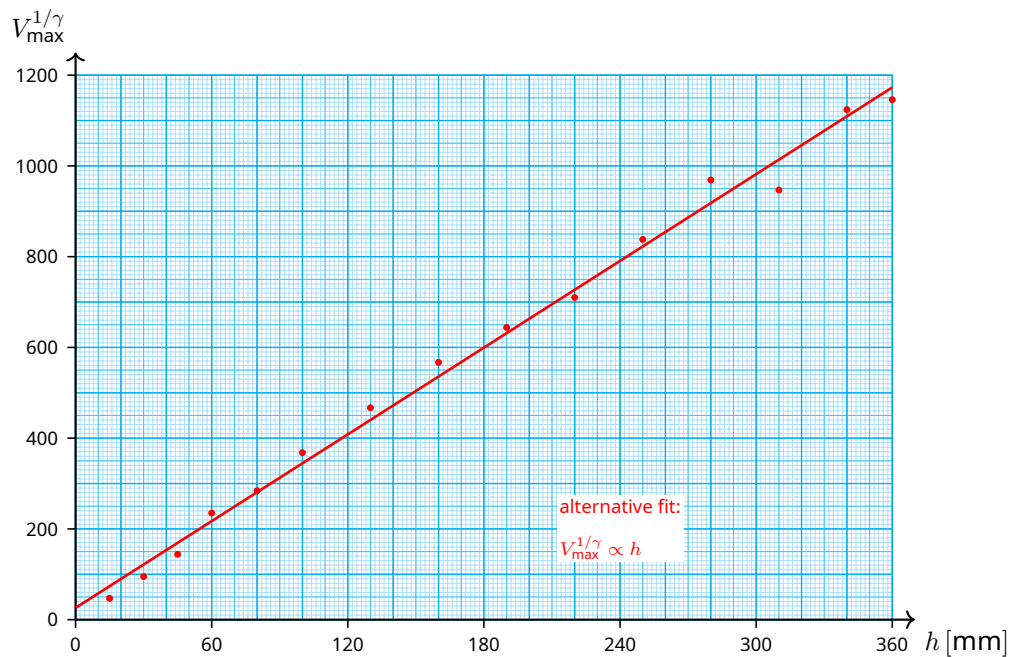
$$k \approx 5.4 \times 10^3 \text{ N m}^{-\alpha}.$$

したがって

$$k \approx 5.4 \times 10^3 \text{ N m}^{-\alpha}$$

である.

別解として, $V_{\max}^{1/\gamma}$ を h に対してプロットして c を求める方法でもよい.



Marking Scheme

切片 c を用いる, または $V_{\max}^{1/\gamma}$ vs h のような同様な別の線形化で c を評価している	0.3
c と k の関係式を正しく用いている	0.2
k の値が $[3.0, 7.0] \times 10^3 \text{ N m}^{-\alpha}$ に入る	0.3
or $[2.0, 9.0] \times 10^3 \text{ N m}^{-\alpha}$ に入る	0.2
or $[1.0, 12] \times 10^3 \text{ N m}^{-\alpha}$ に入る	0.1

Part F : 接触時間 (2.4 points)

F.1 (0.6 pt)

跳ね返り係数が e のボールを高さ h から落とし, 最大読み出し電圧が $U_{\max}$ であったとする. τ_{eff} を, 既知のパラメーターおよび $U_{\max}$ を用いて表せ. 必要なら Part C, D の結果を用いてよい.

解答. 衝突直前の速さは

$$v = \sqrt{2gh}$$

であり, 跳ね返り直後の速さは

$$ev$$

である. よって運動量変化の大きさは

$$\Delta p = m(v + ev) = m(1 + e)\sqrt{2gh}$$

となる.

一方, Part D より

$$V_{\max} = \frac{C + C_p}{C_p} U_{\max}, \quad F_{\max} = \frac{V_{\max}}{\beta}$$

であるから

$$F_{\max} = \frac{C + C_p}{\beta C_p} U_{\max}.$$

したがって

$$\tau_{\text{eff}} = \frac{\Delta p}{F_{\max}} = \frac{m(1 + e)\beta\sqrt{2gh}}{((C + C_p)/C_p) U_{\max}}.$$

ここで $U_{\max}$ を V で用いる. $U_{\max}$ を mV で用いるなら

$$\tau_{\text{eff}}[\text{S}] = \frac{1000 m(1 + e)\beta\sqrt{2gh}}{((C + C_p)/C_p) U_{\max}[\text{mV}]}$$

である.

Marking Scheme

$\Delta p = m(1 + e)\sqrt{2gh}$ を正しく求めている 0.3

$F_{\max} = \frac{C + C_p}{\beta C_p} U_{\max}$ を用いて $\tau_{\text{eff}} = \Delta p / F_{\max}$ を正しく整理している 0.3

F.2 (0.7 pt)

Part A で得た e を用い, 表 E-1 のデータから各高さに対する τ_{eff} を計算せよ. ただし各高さでは 5 回の測定値の平均を用いよ. また, 衝突直前の速さ $v = \sqrt{2gh}$ も求めよ.

解答. Part A より

$$e \approx 0.894$$

を用いる. また

$$\frac{C + C_p}{C_p} \approx 98.4, \quad \beta \approx 3.55 \text{ V/N}$$

である.

各高さで U の平均値 $\bar{U}$ を取り, **F.1** の式から τ_{eff} を計算すると次のようになる.

h [mm]	$\bar{U}$ [mV]	v [m/s]	τ_{eff} [ms]
15	76.8	0.542	3.86
30	111.2	0.767	3.77
45	138.8	0.940	3.70
60	179.4	1.085	3.31
80	198.4	1.253	3.45
100	227.2	1.401	3.37
130	257.8	1.597	3.39
160	285.4	1.772	3.39
190	305.2	1.931	3.46
220	321.2	2.078	3.54
250	350.4	2.215	3.46
280	378.2	2.344	3.39
310	373.8	2.466	3.61
340	409.0	2.583	3.45
360	413.2	2.658	3.52

Marking Scheme

$v = \sqrt{2gh}$ を用い, 少なくとも 10 行で v を正しく計算している

0.3

各高さで 5 回の平均値 $\bar{U}$ を用い, 少なくとも 10 行で τ_{eff} を正しく計算している

0.4

F.3 (0.5 pt)

表 **F-1** についても **F.2** と同様のことをせよ.

解答. このボールでは $e = 0$ なので

$$\Delta p = m\sqrt{2gh}$$

である. 各高さで U の平均値を取り, F.1 の式に代入すると

h [mm]	$\bar{U}$ [mV]	v [m/s]	τ_{eff} [ms]
15	72.6	0.542	2.16
30	113.8	0.767	1.95
70	175.2	1.172	1.93
110	232.0	1.469	1.83
130	271.4	1.597	1.70
170	311.6	1.826	1.69
190	331.6	1.931	1.68
210	348.0	2.030	1.68
250	388.4	2.215	1.65
290	396.6	2.385	1.74
330	452.8	2.545	1.62

Marking Scheme

$e = 0$ を用いた式を使う

0.1

少なくとも 7 行で v を正しく計算している

0.15

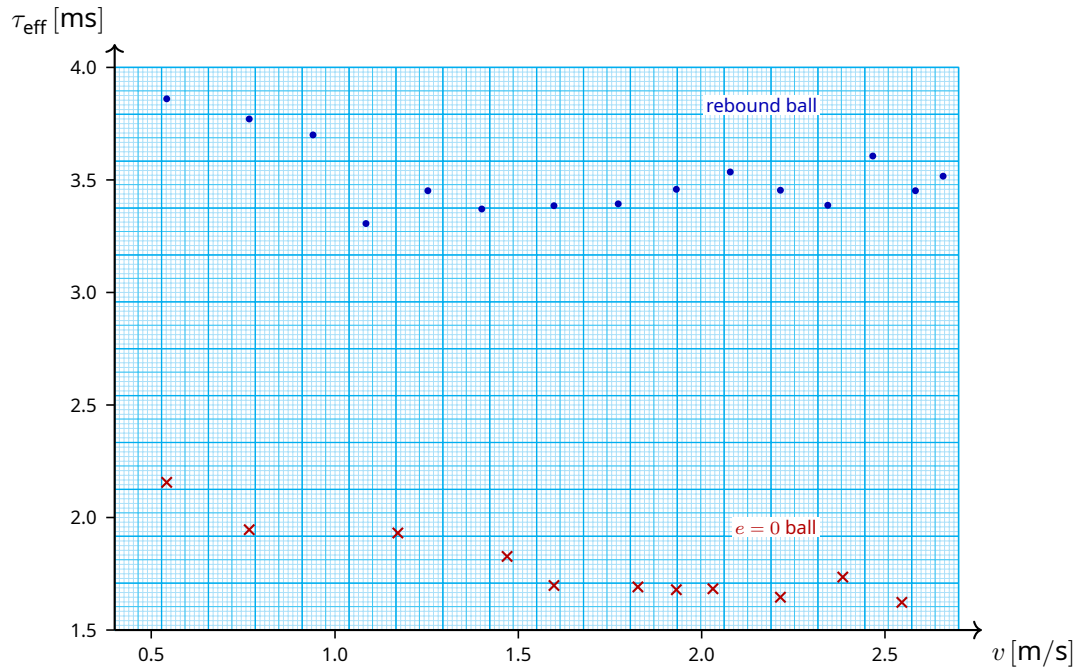
少なくとも 7 行で τ_{eff} を正しく計算している

0.25

F.4 (0.6 pt)

2 つのボールについて τ_{eff} と v の関係をプロットし, τ_{eff} は v が増加すると長くなるか, 短くなるか, 変わらないか答えよ.

解答. F.2, F.3 の結果を同じグラフに描くと, 例えば次のようになる.



どちらのボールについても, τ_{eff} は v に対して大きくは変化せず, せいぜいわずかに減少する程度である. また, 跳ね返りの大きいボールの方が, $e = 0$ のボールより明らかに長い接触時間をもつ.

Marking Scheme

2つのボールを同一グラフ上に区別してプロットし, 軸ラベルと少なくとも各7点を備えている 0.4
 「ほぼ一定」または「わずかに減少」と結論する 0.2